Politechnika Łódzka
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Analiza danych złożonych z detekcją wyjątków

Zadanie 1

Porównanie klasycznych metod detekcji wyjątków

Jędrzej Kostyk
nr indeksu 264339

Jędrzej Małaczyński
nr indeksu 264351

Rok akademicki 2026/2027

Spis treści

1 Cel i zakres **2**

2 Dane **2**

2.1 Zbiory danych 2

2.2 Wstępna analiza danych 3

3 Protokół eksperymentalny **5**

4 Metody i badane hiperparametry **6**

5 Wyniki **7**

5.1 Miary jakości i pułapka Accuracy 7

5.2 Wyniki poszczególnych detektorów 8

5.2.1 Isolation Forest 8

5.2.2 LOF 10

5.2.3 COF 12

5.2.4 One-Class SVM 14

5.2.5 DBSCAN 18

5.2.6 Próg contamination (IForest, LOF, COF) 21

5.3 Porównanie najlepszych konfiguracji 22

5.4 Anomalie lokalne i globalne 24

5.5 Zgodność wykrytych zbiorów 26

5.6 Jakość a czas działania 27

6 Wnioski **28**

A Wyniki wszystkich ustawień **29**

1 Cel i zakres

Celem zadania jest porównanie pięciu klasycznych metod detekcji wyjątków o różnych mechanizmach działania: Isolation Forest (izolacja przez losowe podziały), Local Outlier Factor (lokalna gęstość), Connectivity-based Outlier Factor (lokalna spójność sąsiedztwa), One-Class SVM (granica obszaru danych w przestrzeni jądrowej) oraz DBSCAN (punkty szumu w klasteryzacji gęstościowej). Szczególną uwagę poświęcono wpływowi hiperparametrów na liczbę i rodzaj wykrywanych wyjątków, problemowi silnego niezbalansowania klas, różnicy między wyjątkami globalnymi i lokalnymi oraz zgodności zbiorów obserwacji wskazywanych przez poszczególne detektory.

Eksperymenty przeprowadzono na pięciu zbiorach danych z publicznych benchmarków detekcji anomalii, dla 84 ustawień metod wymagających uczenia modelu (154 po uwzględnieniu parametru `contamination`, czyli zakładanego odsetka anomalii, opisanego w sekcji 4) i łącznie 90 podziałów danych (7560 wytrenowanych modeli). Cały kod znajduje się w katalogach `common/` i `task1_classical/` repozytorium.

2 Dane

W tej sekcji przedstawiono użyte zbiory danych i ich najważniejsze właściwości, które pomagają zrozumieć późniejsze wyniki.

2.1 Zbiory danych

Użyto pięciu gotowych zbiorów danych z benchmarków ADBench i DAMI (tabela 1). Etykiety anomalii pochodzą od autorów benchmarków; zbiory nie były w żaden sposób zmieniane. Oryginalnym źródłem danych jest repozytorium UCI, a w przypadku Mammography praca Woods i in. (1993).

Tabela 1: Zbiory danych użyte w zadaniu.

Zbiór danych	Źródło	Co zawiera	Obserwacje	Cechy	Anomalie
Breastw	ADBench	biopsje piersi; anomalia = guz złośliwy	683	9	239 (35,0 %)
Mammography	ADBench	fragmenty mammogramów; anomalia = mikrozwapnienie	11 183	6	260 (2,3 %)
Wine	ADBench	analiza chemiczna win; anomalia = wino z odmiany 1	129	13	10 (7,8 %)
Statlog Heart	DAMI	badania kardiologiczne; anomalia = choroba serca	157	13	7 (4,5 %)
Cardio	ADBench	zapisy KTG płodu; anomalia = zapis patologiczny	1 831	21	176 (9,6 %)

Tabela 2 pokazuje, jak wyglądają dane: po jednej obserwacji normalnej i jednej anomalii z każdego zbioru danych (pierwsze pięć cech). W Mammography i Cardio autorzy benchmarku udostępnili cechy już przeskalowane i bez nazw, dlatego oznaczono je numerami.

Tabela 2: Przykładowe obserwacje (pierwsze pięć cech; „…” – pozostałe cechy).

Breastw

grubość skupisk	jednorodność rozmiaru	jednorodność kształtu	przyleganie brzeżne	rozmiar komórki nabł.	…	Anomalia
5	1	1	1	2	…	nie
8	10	10	8	7	…	tak

Mammography

cecha 1	cecha 2	cecha 3	cecha 4	cecha 5	…	Anomalia
0,23	5,07	−0,28	0,83	−0,38	…	nie
−0,34	−0,45	−0,59	0,82	−0,38	…	tak

Wine

alkohol	kwas jabłkowy	popiół	zasadowość popiołu	magnez	…	Anomalia
12,37	0,94	1,36	10,60	88	…	nie
13,29	1,97	2,68	16,80	102	…	tak

Statlog Heart

wiek	płeć	typ bólu w klatce	ciśnienie spoczynkowe	cholesterol	…	Anomalia
67	0	3	115	564	…	nie
77	1	4	125	304	…	tak

Cardio

cecha 1	cecha 2	cecha 3	cecha 4	cecha 5	…	Anomalia
0,00	0,69	−0,20	0,60	0,35	…	nie
0,22	−0,65	−0,20	2,03	2,39	…	tak

2.2 Wstępna analiza danych

Tu sprawdzono, jak rozkładają się cechy i czy anomalie odróżniają się od obserwacji normalnych już na pierwszy rzut oka. Żaden zbiór danych nie ma braków.

Tabela 3: Wskaźniki opisujące kształt danych.

Zbiór danych	Średnia skośność cech	Wartości skrajne [%]	Najsilniejsza korelacja	Składowe PCA na 90 % informacji
Breastw	1,46	1,01	0,91	6 z 9
Mammography	4,44	1,33	0,87	5 z 6
Wine	0,61	0,83	0,81	8 z 13
Statlog Heart	1,14	0,54	0,51	10 z 13
Cardio	2,27	1,11	0,94	12 z 21

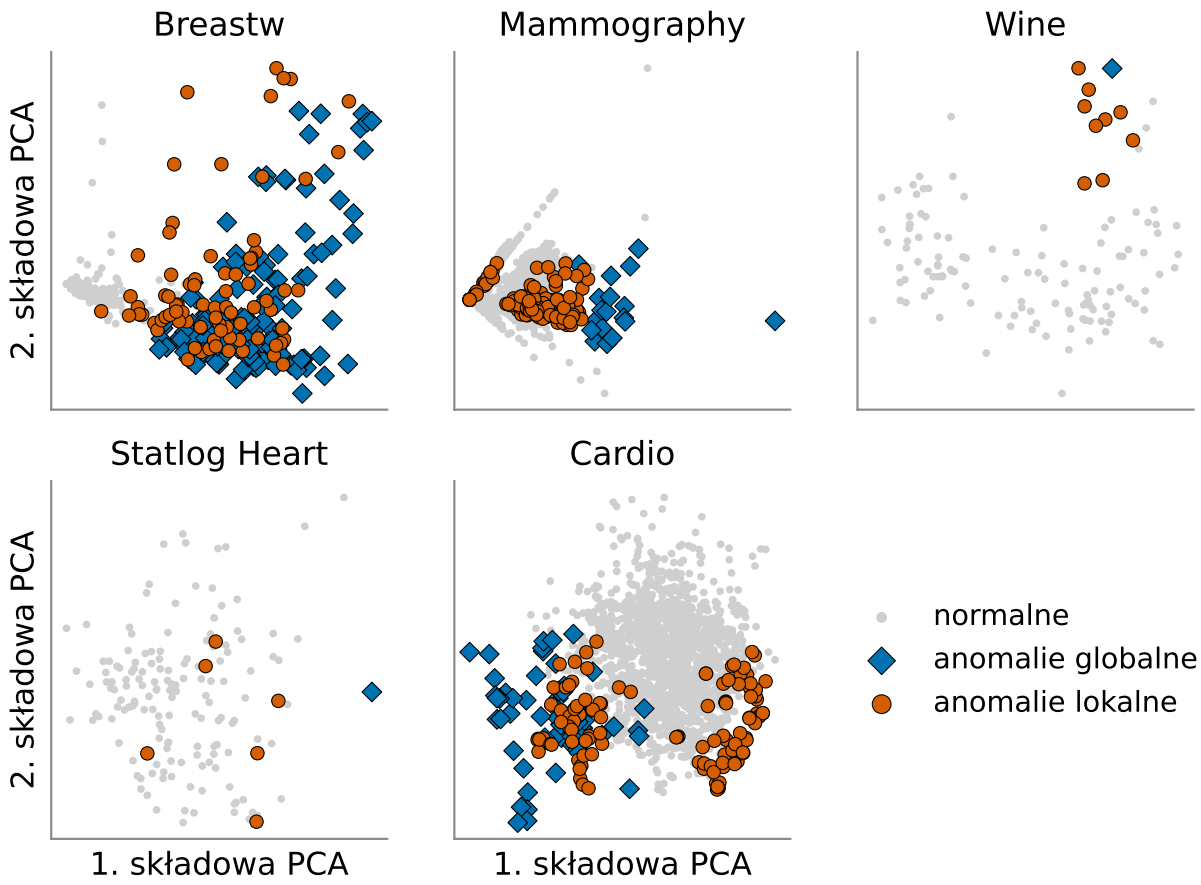
Znaczenie kolumn tabeli 3:

- **Średnia skośność cech** – jak bardzo asymetryczne są rozkłady cech (0 = symetryczny, powyżej 1 = silnie skośny, czyli z długim „ogonem” dużych wartości).
- **Wartości skrajne** – odsetek wartości odległych od średniej o więcej niż trzy odchylenia

standardowe; takie wartości występują także w obserwacjach normalnych.

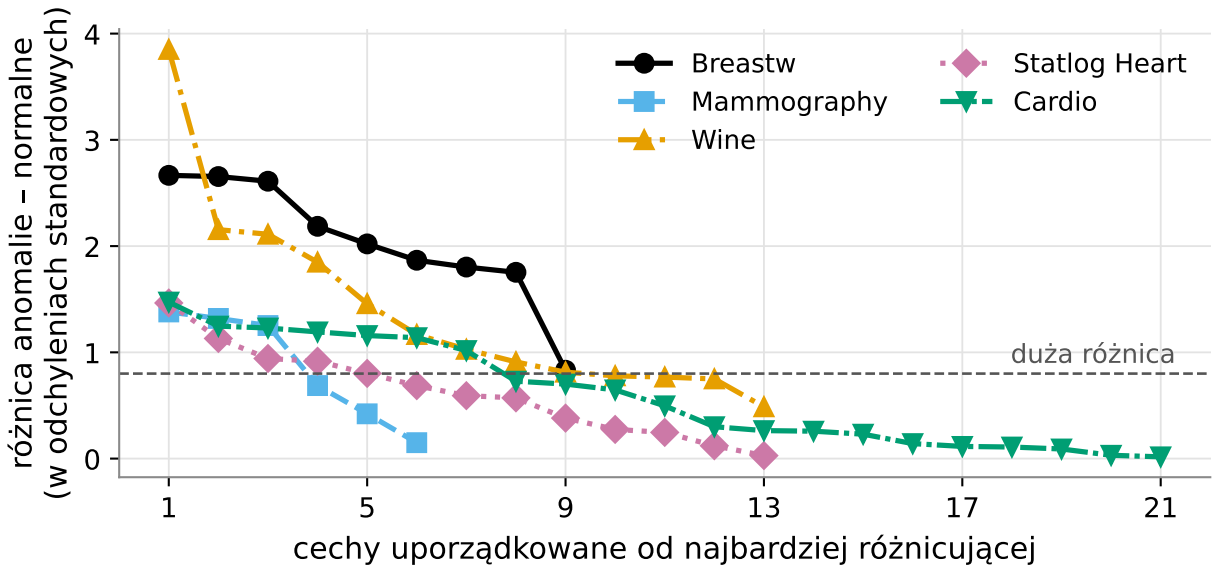
- **Najsilniejsza korelacja** – największa zależność liniowa między dwiema cechami (0 = brak, 1 = cechy są prawie swoimi kopiami).
- **Składowe PCA na 90 % informacji** – PCA (analiza składowych głównych) zastępuje cechy ich kombinacjami uporządkowanymi od najważniejszej; kolumna mówi, ile takich kombinacji wystarcza, by zachować 90 % zmienności danych.

Mammography i Cardio mają silnie skośne cechy, a w czterech zbiorach danych niektóre cechy są prawie duplikatami (korelacja 0,81–0,94). **Wniosek: danych nie da się opisać prostym rozkładem normalnym, a pojedyncze skrajne wartości nie wskazują jeszcze anomalii.**



Rysunek 1: Rzut każdego zbioru danych na płaszczyznę dwóch pierwszych składowych PCA.

Rysunek 1 pokazuje, że **anomalie każdego zbioru danych leżą inaczej**: w Breastw tworzą osobny, duży obszar, w Wine – małą zwartą grupę, w Mammography i Cardio leżą głównie przy brzegu lub wewnątrz chmury obserwacji normalnych, a w Statlog Heart są z nimi wymieszane. Podział na anomalie globalne i lokalne wyjaśniono w sekcji 5.4.



Rysunek 2: Jak mocno każda cecha osobno różni anomalie od obserwacji normalnych.

Rysunek 2 pokazuje różnicę średnich anomalii i obserwacji normalnych, wyrażoną w odchyleniach standardowych (tzw. *d* Cohena). W Breastw prawie wszystkie cechy przekraczają umowną granicę dużej różnicy (0,8), a w Statlog Heart i Mammography – tylko pojedyncze. **Tam, gdzie żadna cecha osobno nie odróżnia anomalii, detektor musi patrzeć na wiele cech naraz.**

3 Protokół eksperymentalny

Ta sekcja opisuje, jak przygotowano eksperyment, żeby wyniki były uczciwe i porównywalne – bez „podglądania" danych, na których ocenia się metody.

Podział na trzy części. Każdy zbiór danych dzielimy losowo na część uczącą (50 %), walidacyjną (25 %) i testową (25 %). Przykład: z 1000 obserwacji 500 trafia do uczenia, 250 do walidacji i 250 do testu. Każda część służy do czegoś innego:

- **uczenie** – detektor uczy się, jak wyglądają dane, *bez* informacji, które obserwacje są anomaliami (tak jak w praktyce, gdy etykiet nie ma);
- **walidacja** – na niej wybieramy ustawienia metody (hiperparametry) i próg decyzji „anomalia / nie anomalia";
- **test** – oceniamy na nim wynik tylko raz, na końcu; nie wpływa na żaden wybór.

Podział jest *warstwowy*: w każdej części udział anomalii jest taki sam jak w całym zbiorze danych.

Skalowanie tylko na części uczącej. Cechy mają różne jednostki (np. wiek w latach i cholesterol w mg/dl), więc przed uczeniem każdą cechę standaryzujemy: odejmujemy średnią i dzielimy przez odchylenie standardowe. Średnią i odchylenie liczymy *tylko* na części uczącej i tymi samymi liczbami przekształcamy walidację i test. Przykład: jeśli na części uczącej średni cholesterol to 250, a odchylenie 50, to wartość 300 w teście staje się $(300 - 250)/50 = 1$. Gdyby średnią liczyć na całych danych, informacja z testu wpłynęłaby na model.

Ziarno losowe i wiele podziałów. *Ziarno* (ang. seed) to liczba startowa generatora losowego: to samo ziarno daje zawsze ten sam podział. Jeden podział to loteria. Wine ma tylko 10 anomalii,

więc w części testowej są 3, a Statlog Heart – 2. Jedno trafienie więcej lub mniej zmienia wtedy wynik o kilkadziesiąt punktów procentowych. Dlatego:

- Breastw, Mammography i Cardio dzielimy 10 razy (ziarna 0–9),
- Wine i Statlog Heart – 30 razy (ziarna 0–29),

a raportujemy średnią i odchylenie standardowe wyników z tych podziałów. Kod sprawdza, czy każda część zawiera co najmniej jedną anomalię, i odrzuca podział, który tego nie spełnia (przy podziale warstwowym taki przypadek nie wystąpił). Te same ziarna dają te same podziały w zadaniach 1–3, więc ich wyniki można porównywać.

Wybór ustawień i progu. Detektor daje każdej obserwacji *wynik anomalii* – liczbę, która jest tym większa, im bardziej obserwacja jest podejrzana. Spośród wszystkich ustawień metody wybieramy to, które ma najwyższą średnią PR-AUC na walidacji. PR-AUC (od 0 do 1) mówi, jak dobrze detektor ustawia anomalie na początku listy najbardziej podejrzanych obserwacji; dokładniej opisano ją w sekcji 5.1. Następnie na walidacji wybieramy próg wyniku, powyżej którego obserwację uznajemy za anomalię – taki, który daje najwyższe F1 (miarę łączącą trafność zgłoszeń i odsetek wykrytych anomalii, też opisaną w sekcji 5.1).

4 Metody i badane hiperparametry

Tabela 4 krótko opisuje, jak działa każda z pięciu metod, oraz jakie wartości jej parametrów sprawdzono.

Trzy metody (IForest, LOF, COF) mają dodatkowo parametr **contamination** c, czyli *zakładany odsetek anomalii*. Nie zmienia on samego modelu ani wyników anomalii – przesuwa tylko próg: za anomalie uznaje się $c \cdot 100\,\%$ obserwacji uczących z najwyższym wynikiem. Przykład: przy $c = 0{,}1$ detektor oznacza $10\,\%$ najbardziej podejrzanych obserwacji. Badano $c \in \{0{,}02;\ 0{,}05;\ 0{,}1;\ 0{,}15;\ 0{,}2;\ 0{,}35\}$; jego wpływ pokazano osobno w sekcji 5.2.6.

Tabela 4: Metody i sprawdzone wartości parametrów.

Metoda	Jak działa	Parametry (sprawdzone wartości)
Isolation Forest (IForest)	Buduje wiele drzew, które dzielą dane losowymi cięciami. Anomalię da się „odciąć" od reszty po niewielu cięciach, więc im krótsza ścieżka, tym bardziej podejrzany punkt.	liczba drzew T: 50, 100, 200, 500; c
LOF	Porównuje gęstość punktu (jak blisko ma sąsiadów) z gęstością jego sąsiadów. Punkt wyraźnie rzadszy niż jego otoczenie jest podejrzany, nawet jeśli leży blisko innych danych.	liczba sąsiadów k: 5, 10, 20, 35, 50; c
COF	Odmiana LOF: zamiast gęstości bada, jak „spójnie" punkt łączy się ze swoimi sąsiadami (łańcuch najbliższych połączeń). Implementacja własna, bo dostępne biblioteki nie oceniają nowych punktów.	liczba sąsiadów k: 5, 10, 20, 35, 50; c
One-Class SVM (OCSVM)	Wyznacza granicę wokół obszaru, w którym leży większość danych; punkty poza granicą są anomaliami. Kształt granicy zależy od *jądra* – funkcji mierzącej podobieństwo punktów.	jądro: RBF (gaussowskie – podobieństwo maleje z odległością), wielomianowe, sigmoidalne, liniowe; ν (górny limit odsetka punktów uczących poza granicą): 0,01; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; γ (szerokość jądra; większe = ciaśniejsza granica): $0{,}1/d$, $1/d$, $10/d$, gdzie d to liczba cech
DBSCAN	Grupuje punkty leżące gęsto obok siebie. Punkt, który nie należy do żadnej grupy, jest *szumem*, czyli anomalią. Nowy punkt jest szumem, gdy do najbliższego punktu z wnętrza grupy ma dalej niż promień ε.	minPts (ilu sąsiadów w promieniu ε potrzeba, by punkt był wnętrzem grupy): 3, 5, 10, 20; ε ustalany jako kwantyl q_ε odległości do minPts-tego sąsiada: 0,5; 0,75; 0,9; 0,95; 0,99

Kwantyl $q_\varepsilon = 0{,}9$ oznacza, że promień ε jest taki, iż 90 % punktów uczących ma minPts-tego sąsiada bliżej niż ε. Dzięki temu jedna siatka wartości pasuje do zbiorów danych o różnych skalach.

5 Wyniki

W tej sekcji najpierw wyjaśniono miary jakości, potem omówiono każdą metodę osobno, a na końcu porównano metody ze sobą.

5.1 Miary jakości i pułapka Accuracy

Anomalii jest mało (od 2 do 35 % danych), więc popularna miara Accuracy myli. Tabela 5 wyjaśnia miary użyte w raporcie na przykładzie OCSVM na części testowej Cardio (458 obserwacji, w tym 44 anomalie; detektor zgłosił 43 obserwacje, z czego 30 to prawdziwe anomalie).

Tabela 5: Miary jakości użyte w raporcie.

Miara	Co mówi	Przykład (OCSVM, Cardio)
Accuracy	odsetek wszystkich obserwacji ocenionych poprawnie	$(458 - 13 - 14)/458 = 0{,}94$
Precision	ile zgłoszonych obserwacji to naprawdę anomalie	$30/43 = 0{,}70$
Recall	ile prawdziwych anomalii wykryto	$30/44 = 0{,}68$
F1	jedna liczba łącząca Precision i Recall (ich średnia harmoniczna); wysoka tylko wtedy, gdy obie są wysokie	0,69
ROC-AUC	szansa, że losowa anomalia dostanie wyższy wynik niż losowa obserwacja normalna; 0,5 = zgadywanie	0,92 (średnio po podziałach)
PR-AUC	jak wysoko na liście najbardziej podejrzanych obserwacji są anomalie, uśrednione po wszystkich progach; zgadywanie daje wynik równy udziałowi anomalii	0,76 (średnio po podziałach; zgadywanie: 0,10)

Tabela 6: Detektor, który zawsze odpowiada „normalne", ma wysoką Accuracy, choć nie wykrywa niczego (jego F1 = 0).

Zbiór danych	Udział anomalii w teście	Accuracy „wszystko normalne"	Najlepszy detektor (F1)	Jego Accuracy	Jego F1
Breastw	35,1 %	0,649	DBSCAN	0,960	0,944
Mammography	2,3 %	0,977	DBSCAN	0,974	0,290
Wine	9,1 %	0,909	OCSVM	0,957	0,769
Statlog Heart	5,0 %	0,950	LOF	0,889	0,282
Cardio	9,6 %	0,904	OCSVM	0,946	0,728

Na Mammography i Statlog Heart odpowiedź „wszystko normalne" ma wyższą Accuracy niż najlepszy detektor, choć nie znajduje żadnej anomalii (tabela 6). Dlatego metody porównujemy za pomocą PR-AUC i F1. ROC-AUC też bywa zbyt optymistyczna: na Mammography IForest ma ROC-AUC 0,85, ale F1 tylko 0,24, bo fałszywe alarmy giną wśród tysięcy obserwacji normalnych.

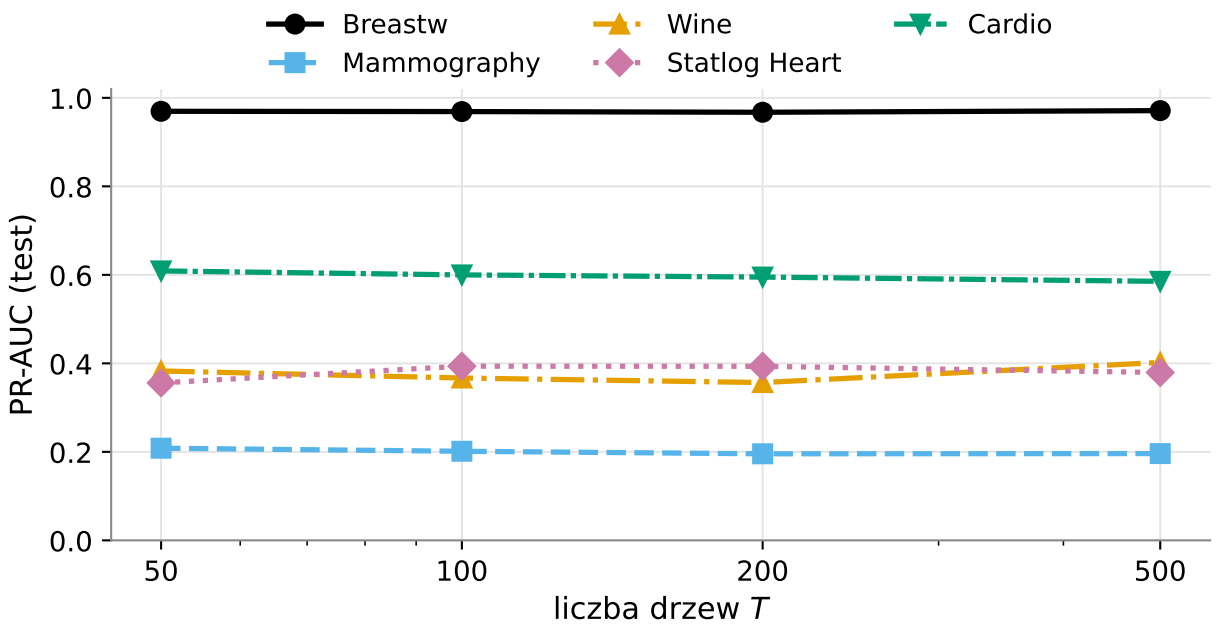
5.2 Wyniki poszczególnych detektorów

Każdą metodę omówiono w tym samym układzie: wpływ jej parametrów na wszystkich zbiorach danych, krótka tabela z ustawieniem wybranym na walidacji oraz rysunek pokazujący, co metoda wykryła w części testowej każdego zbioru danych.

Rysunki „co wykryto" mają pięć pól, po jednym na zbiór danych. Każde pole pokazuje część testową jednego podziału (ziarno 0), rzutowaną na dwie pierwsze składowe PCA. Ustawienie i próg detektora wybrano na walidacji. Kolory oznaczają: **TP** – wykryta anomalia, **FN** – przeoczona anomalia, **FP** – fałszywy alarm (obserwacja normalna uznana za anomalię); szare punkty to obserwacje normalne, których detektor słusznie nie zgłosił. Części testowe Wine i Statlog Heart zawierają tylko 3 i 2 anomalie, więc te pola pokazują pojedyncze przypadki, a nie ogólną regułę.

5.2.1 Isolation Forest

Sprawdzono, czy liczba drzew T zmienia jakość wykrywania.

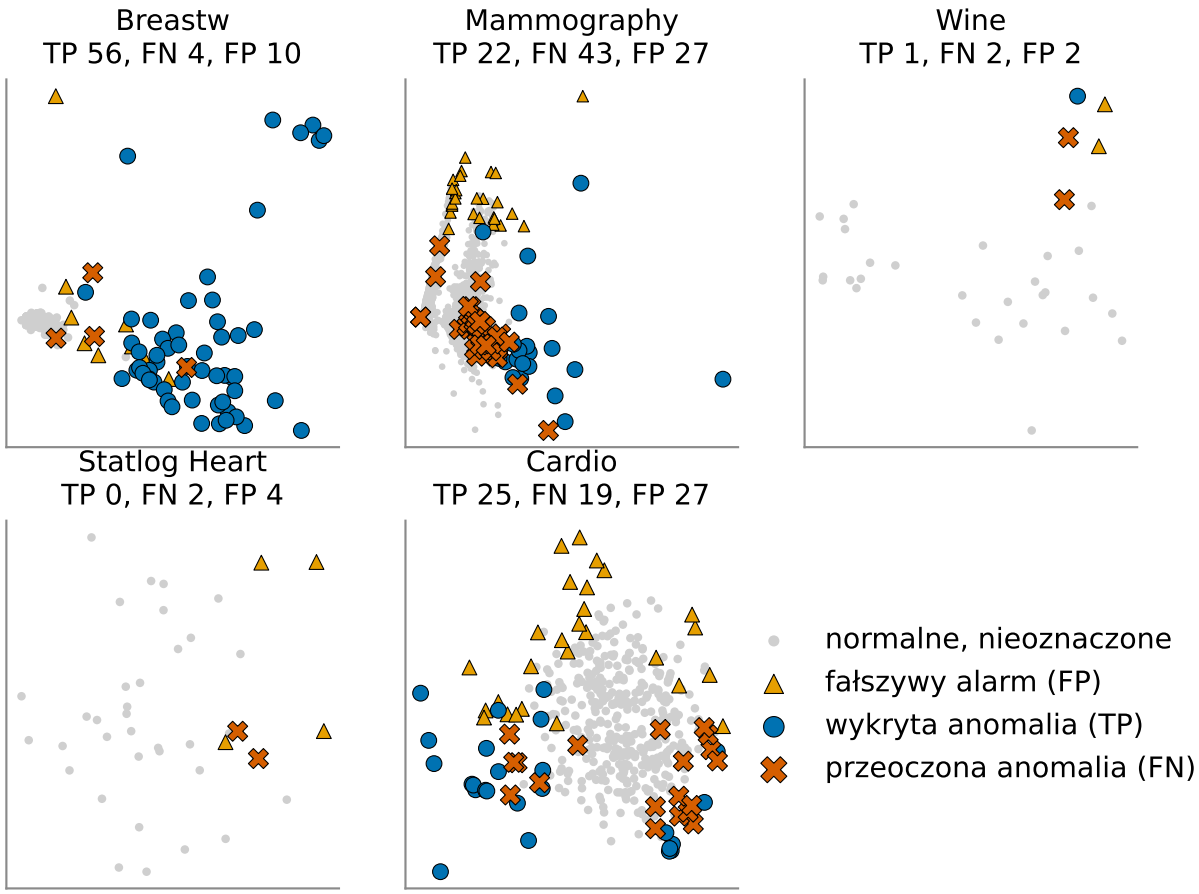


Rysunek 3: Isolation Forest: liczba drzew prawie nie zmienia PR-AUC.

Tabela 7: Isolation Forest: ustawienie wybrane na walidacji i rozrzut wyników między ustawieniami.

Zbiór danych	Ustawienie wybrane na walidacji	PR-AUC przy tym ustawieniu	PR-AUC: najsłabsze – najlepsze ustawienie
Breastw	T=500	0,971	0,967 – 0,971
Mammography	T=50	0,208	0,196 – 0,208
Wine	T=50	0,383	0,357 – 0,402
Statlog Heart	T=100	0,394	0,356 – 0,394
Cardio	T=100	0,600	0,585 – 0,609

Wszystkie zbiory danych: liczba drzew T → zmiana PR-AUC najwyżej o 0,045. IForest jest więc niewrażliwy na swój główny parametr; różnice między zbiorami danych (0,20 do 0,97) są wielokrotnie większe.

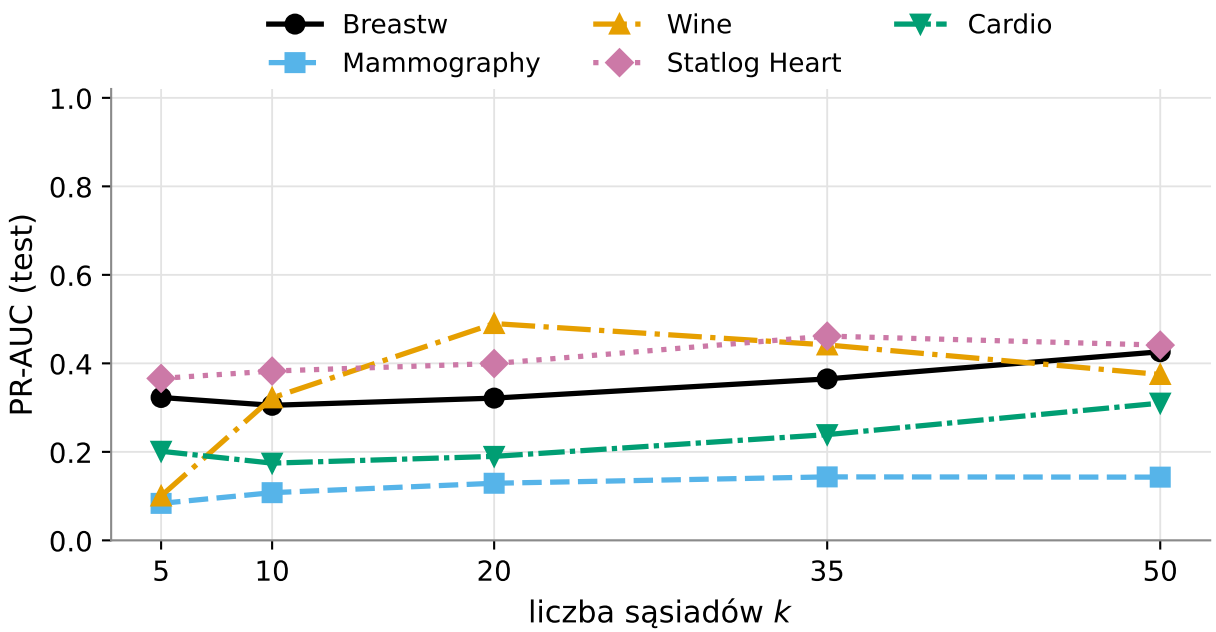


Rysunek 4: Co wykrył Isolation Forest na każdym zbiorze danych.

IForest wykrywa anomalie leżące daleko od masy danych: na Breastw 56 z 60 przy 10 fałszywych alarmach (rys. 4). **Przeocza te, które leżą tuż przy obserwacjach normalnych lub wewnątrz ich chmury**: 43 z 65 na Mammography i 19 z 44 na Cardio.

5.2.2 LOF

Sprawdzono, jak liczba sąsiadów k, z którymi LOF porównuje punkt, wpływa na wynik.

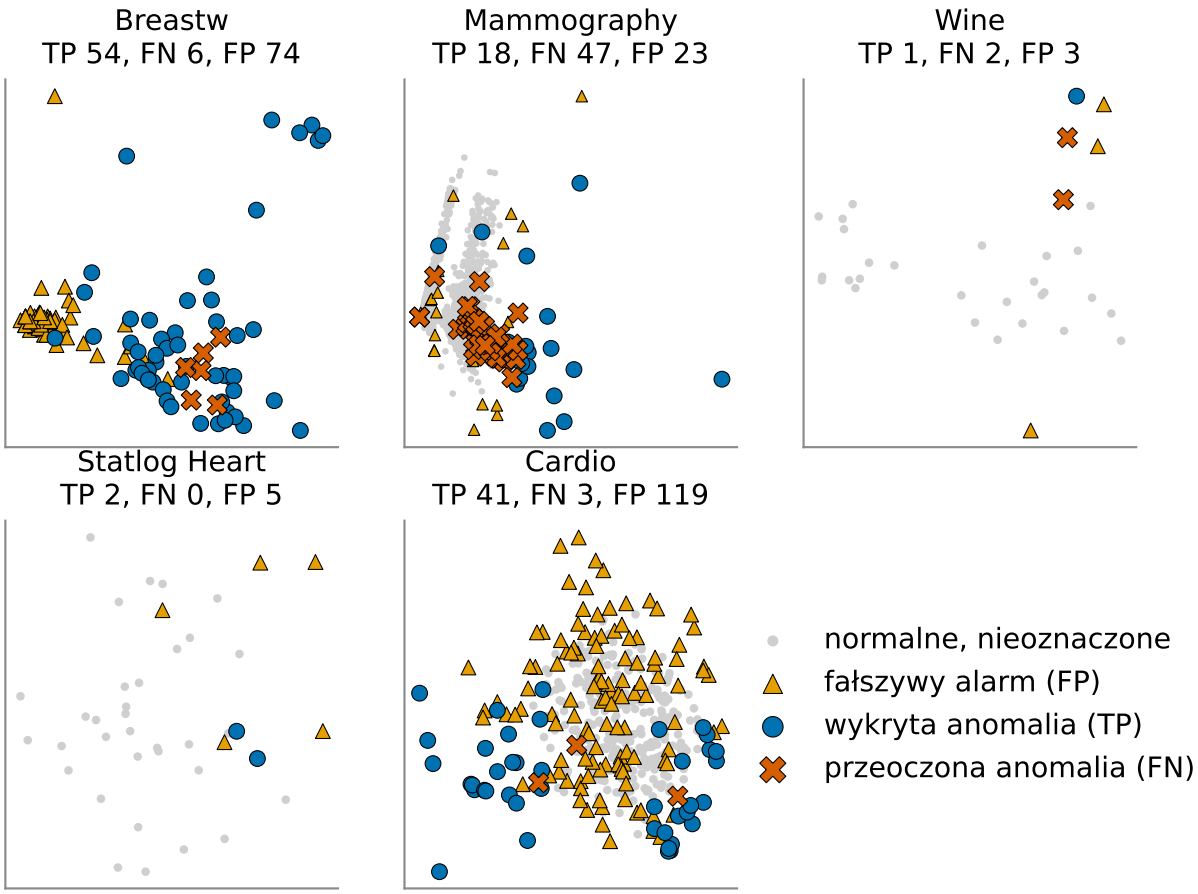


Rysunek 5: LOF: większa liczba sąsiadów zwykle poprawia PR-AUC, najbardziej na Wine.

Tabela 8: LOF: ustawienie wybrane na walidacji i rozrzut wyników między ustawieniami.

Zbiór danych	Ustawienie wybrane na walidacji	PR-AUC przy tym ustawieniu	PR-AUC: najsłabsze – najlepsze ustawienie
Breastw	k=50	0,426	0,305 – 0,426
Mammography	k=35	0,143	0,084 – 0,143
Wine	k=20	0,490	0,100 – 0,490
Statlog Heart	k=50	0,441	0,366 – 0,462
Cardio	k=50	0,310	0,175 – 0,310

Wine: liczba sąsiadów $k = 5 \rightarrow 20 \Rightarrow$ PR-AUC 0,10 $\rightarrow$ 0,49. Anomalie Wine tworzą małą grupę (ok. 5 punktów w części uczącej). Przy $k = 5$ sąsiadami anomalii są inne anomalie, więc wyglądają normalnie; dopiero większe k sięga do obserwacji normalnych. Na Breastw LOF jest słaby przy każdym k (najwyżej 0,43 przy poziomie zgadywania 0,35). 239 anomalii zajmuje tam duży, równomiernie rzadki obszar: ich odległość do 10. sąsiada jest prawie sześć razy większa niż obserwacji normalnych (mediana 2,7 wobec 0,46). Sąsiadami anomalii są inne, równie rzadko rozłożone anomalie, więc na ich tle anomalia wygląda zwyczajnie (wynik LOF bliski 1).

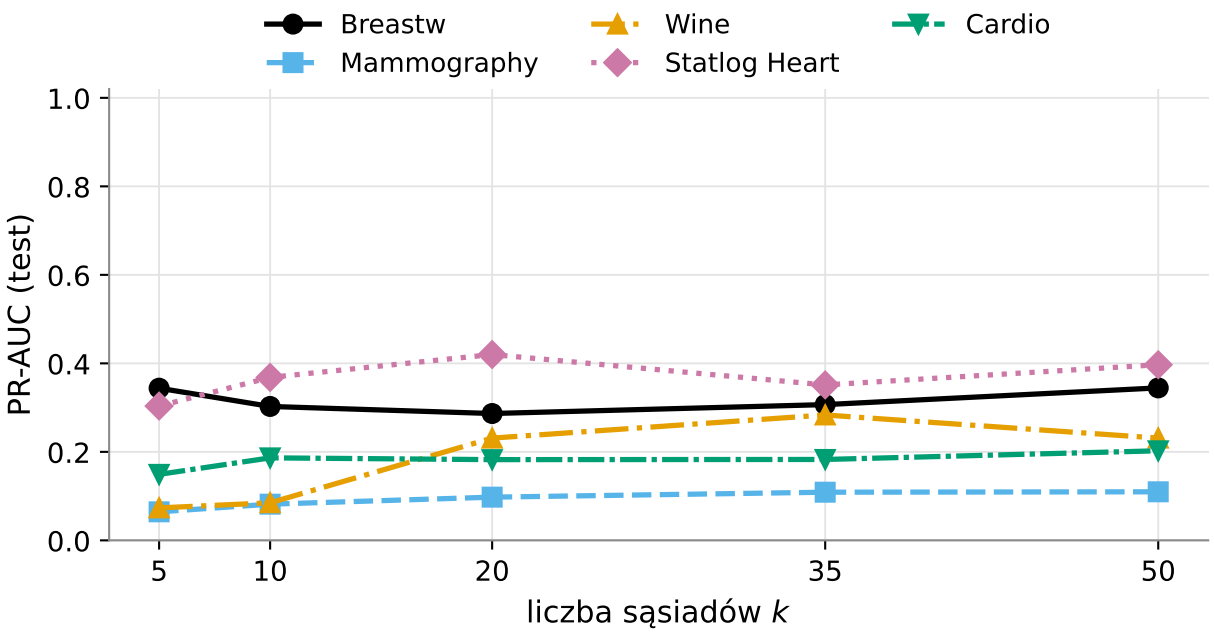


Rysunek 6: Co wykrył LOF na każdym zbiorze danych.

LOF wykrywa najwięcej anomalii Cardio (41 z 44), ale kosztem wielu fałszywych alarmów: 119 na Cardio i 74 na Breastw (rys. 6). Zgłasza każdy punkt, który jest rzadszy od swoich sąsiadów, także na obrzeżach danych normalnych. W Breastw dochodzi do tego drugi powód: ponad połowa obserwacji normalnych (52 %) to powtórzone, identyczne rekordy. Ich gęstość jest ogromna, więc zwykły punkt obok nich wygląda na dużo rzadszy od sąsiadów. Duplikaty wyjaśniają jednak tylko część problemu: gdy LOF uczy się na części uczącej bez powtórzeń, PR-AUC rośnie z 0,43 tylko do 0,55.

5.2.3 COF

Jak w LOF, badanym parametrem jest liczba sąsiadów k.

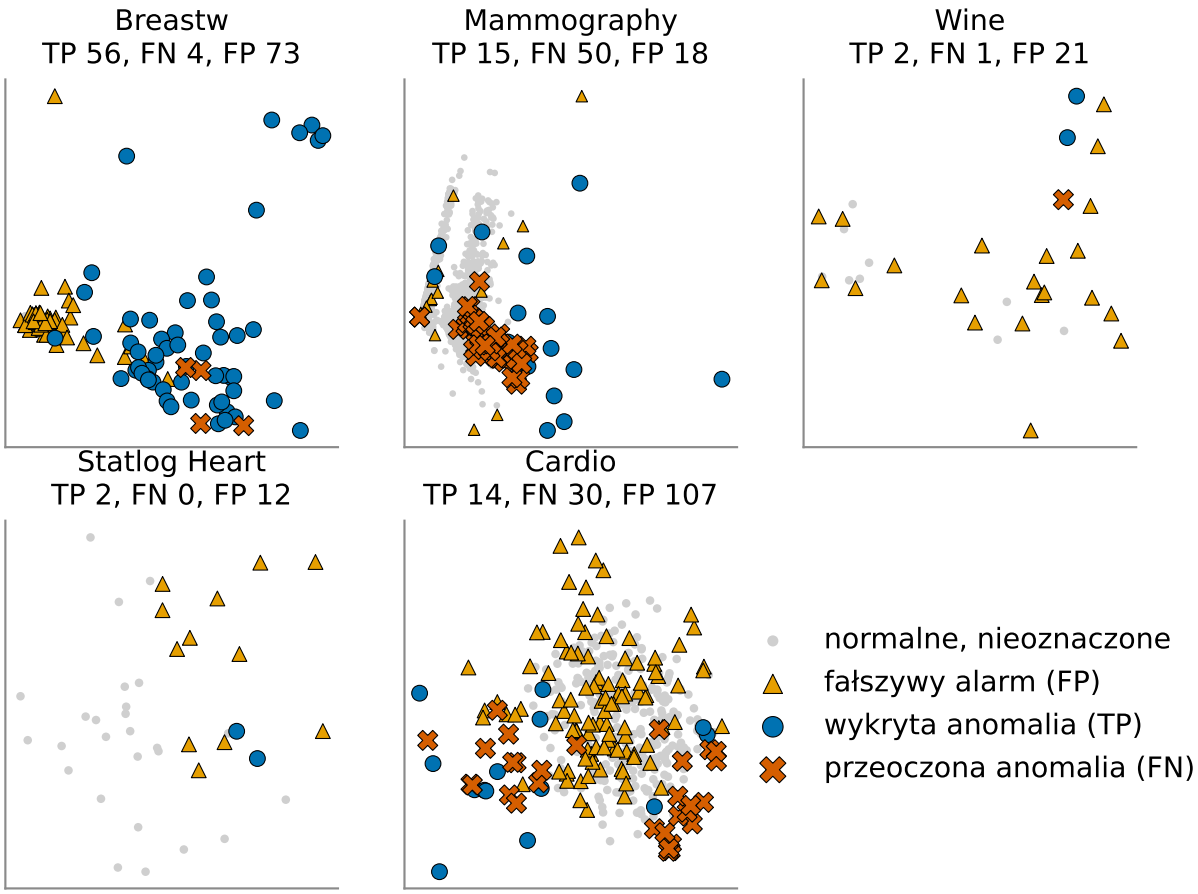


Rysunek 7: COF: wpływ liczby sąsiadów jest podobny jak w LOF, ale wyniki są niższe.

Tabela 9: COF: ustawienie wybrane na walidacji i rozrzut wyników między ustawieniami.

Zbiór danych	Ustawienie wybrane na walidacji	PR-AUC przy tym ustawieniu	PR-AUC: najsłabsze – najlepsze ustawienie
Breastw	k=50	0,345	0,287 – 0,345
Mammography	k=35	0,109	0,065 – 0,110
Wine	k=35	0,283	0,073 – 0,283
Statlog Heart	k=20	0,420	0,304 – 0,420
Cardio	k=50	0,202	0,149 – 0,202

Wine: $k = 5 \rightarrow 35 \Rightarrow$ PR-AUC 0,07 $\rightarrow$ 0,28; na każdym zbiorze danych COF jest słabszy od LOF. Łańcuch połączeń przy dużym k przechodzi przez sąsiednie skupiska i zaciera lokalną strukturę.

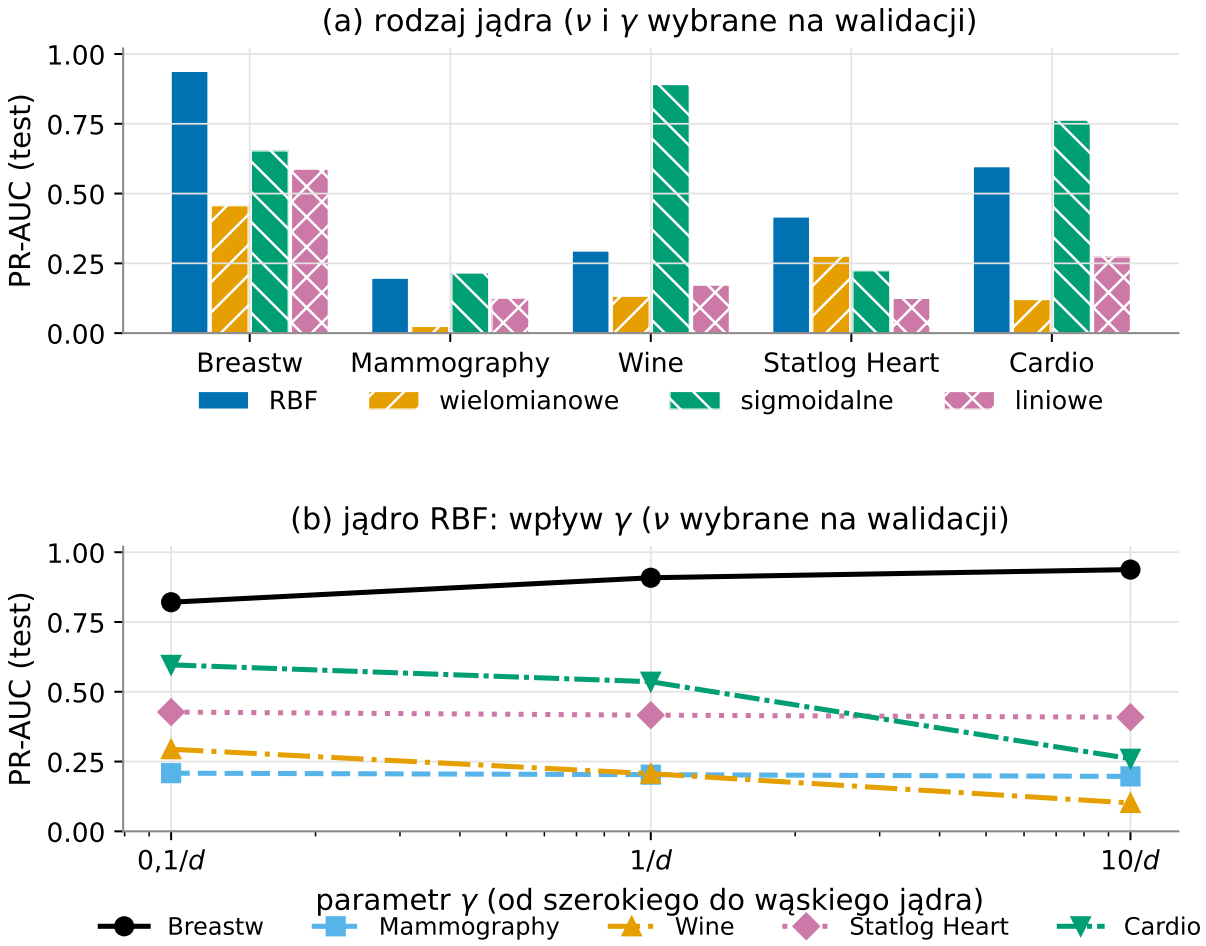


Rysunek 8: Co wykrył COF na każdym zbiorze danych.

COF przeocza ponad połowę anomalii Cardio (30 z 44) i zgłasza najwięcej fałszywych alarmów: 107 na Cardio, 73 na Breastw i 21 z 30 obserwacji normalnych na Wine (rys. 8). Jego wynik słabo odróżnia anomalie od zwykłych punktów brzegowych.

5.2.4 One-Class SVM

Sprawdzono trzy parametry: rodzaj jądra, szerokość jądra γ i limit ν.



Rysunek 9: OCSVM: najważniejsze są rodzaj jądra (a) i szerokość jądra γ (b).

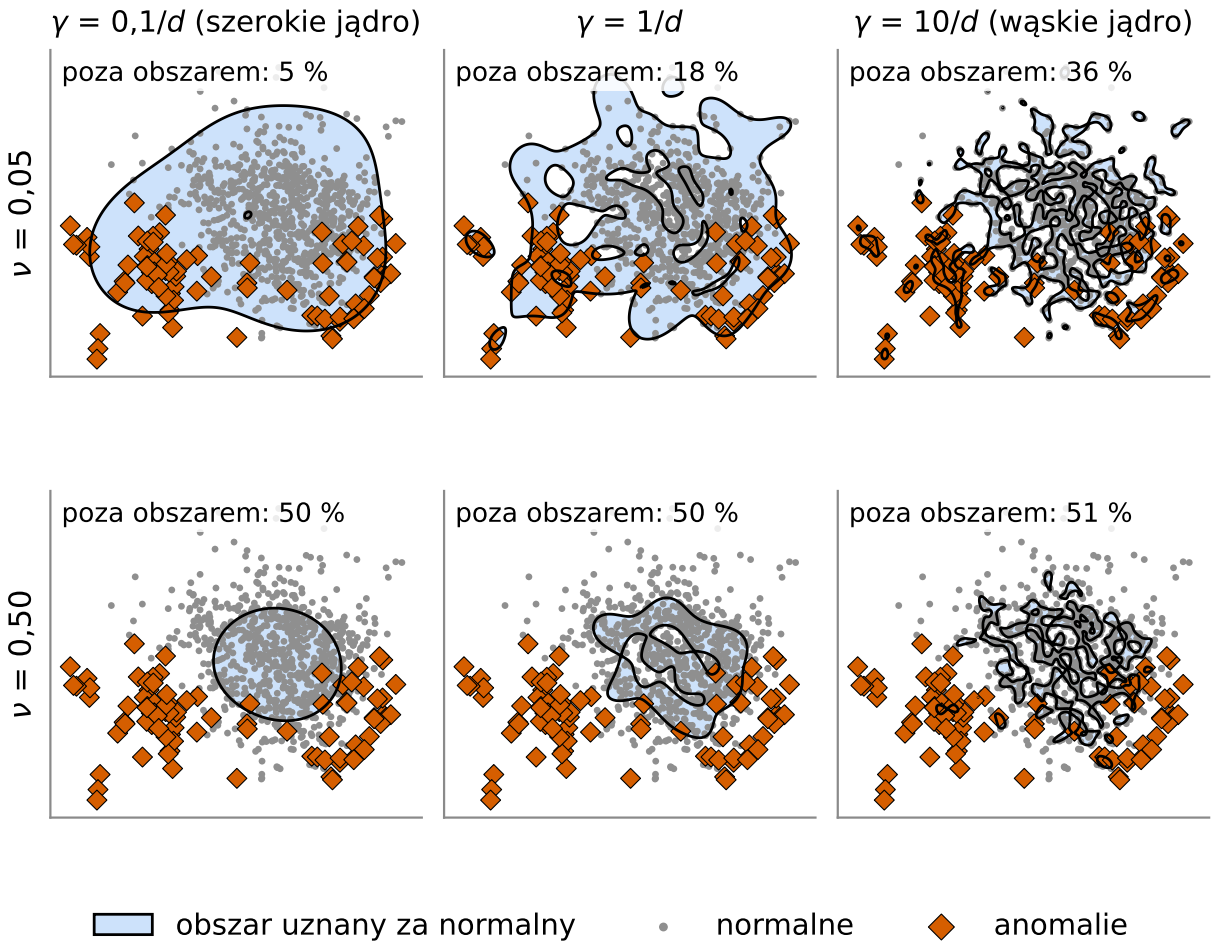
Tabela 10: OCSVM: ustawienie wybrane na walidacji i rozrzut wyników między ustawieniami.

Zbiór danych	Ustawienie wybrane na walidacji	PR-AUC przy tym ustawieniu	PR-AUC: najsłabsze – najlepsze ustawienie
Breastw	rbf, ν=0,50, γ=10,0/d	0,938	0,228 – 0,938
Mammography	sigmoid, ν=0,50, γ=0,1/d	0,215	0,013 – 0,215
Wine	sigmoid, ν=0,50, γ=10,0/d	0,891	0,071 – 0,891
Statlog Heart	rbf, ν=0,50, γ=1,0/d	0,416	0,066 – 0,428
Cardio	sigmoid, ν=0,50, γ=1,0/d	0,763	0,083 – 0,763

- **Jądro – Wine: sigmoidalne ⇒ PR-AUC 0,89 (RBF tylko 0,29).** Jądro RBF wygrywa na Breastw i Statlog Heart, sigmoidalne na Wine, Cardio i Mammography, a liniowe i wielomianowe są zawsze słabe.
- **γ – Breastw: wąskie jądro ($\gamma = 10/d$) ⇒ 0,94; Cardio: szerokie ($\gamma = 0{,}1/d$) ⇒ 0,60 (przy $10/d$ tylko 0,26).** Wąskie jądro opina dane ciasno, szerokie daje gładką granicę; który wariant jest lepszy, zależy od zbioru danych.
- **ν – Wine i Statlog Heart: nawet przy $\nu = 0{,}01$ OCSVM oznacza 41–46 % punktów testowych.** ν ogranicza odsetek punktów poza granicą tylko na części uczącej; na małych zbiorach danych (64–78 punktów uczących) granica jest tak ciasna, że nowe punkty często leżą poza nią.

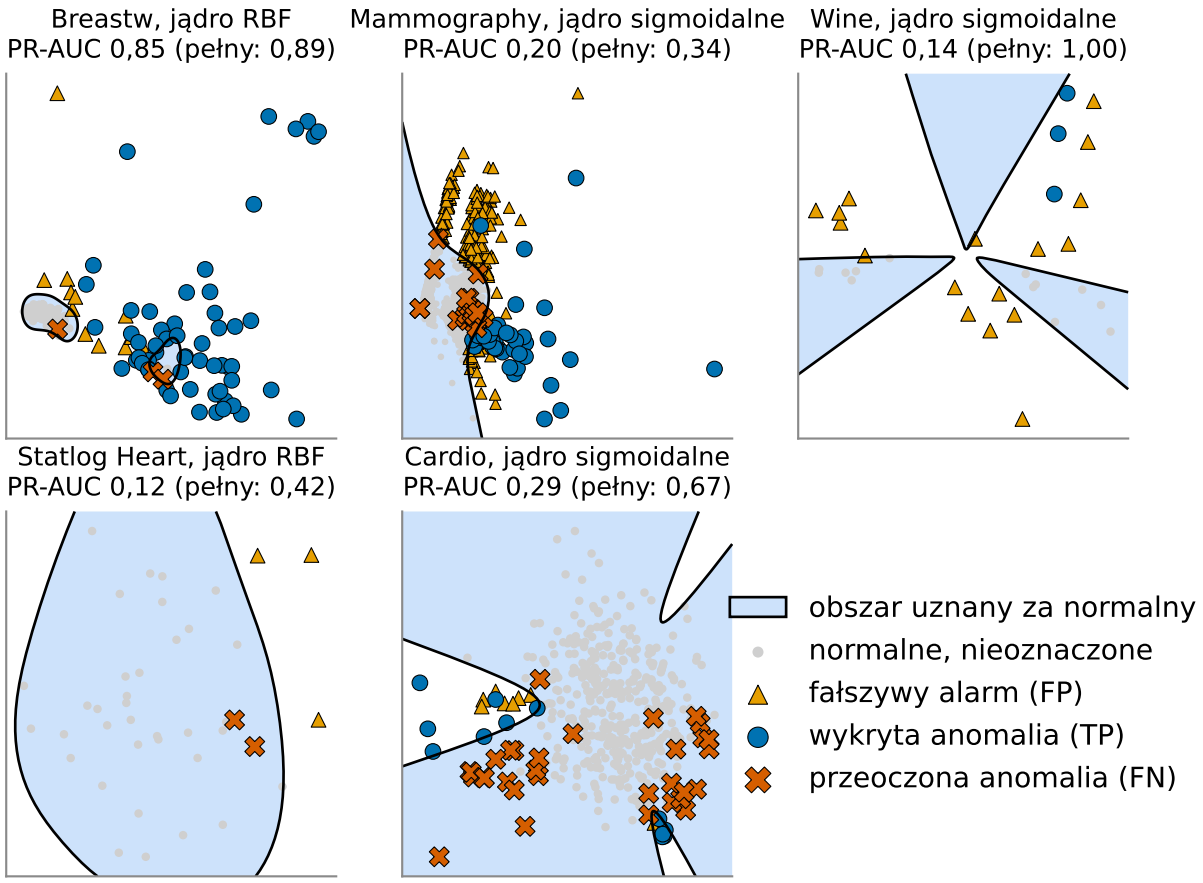
Rozrzut w tabeli 10 (np. Wine 0,07–0,89) pokazuje, że **OCSVM jest najbardziej wrażliwy na ustawienia ze wszystkich metod**.

OCSVM wyznacza obszar, w którym leżą obserwacje normalne; wszystko poza nim jest anomalią. Granica tego obszaru powstaje w przestrzeni wszystkich d cech, więc nie da się jej narysować wprost. Dlatego na rysunkach 10 i 11 ten sam rodzaj modelu nauczono tylko na dwóch pierwszych składowych PCA części uczącej – to ilustracja działania metody, a nie model użyty w wynikach.



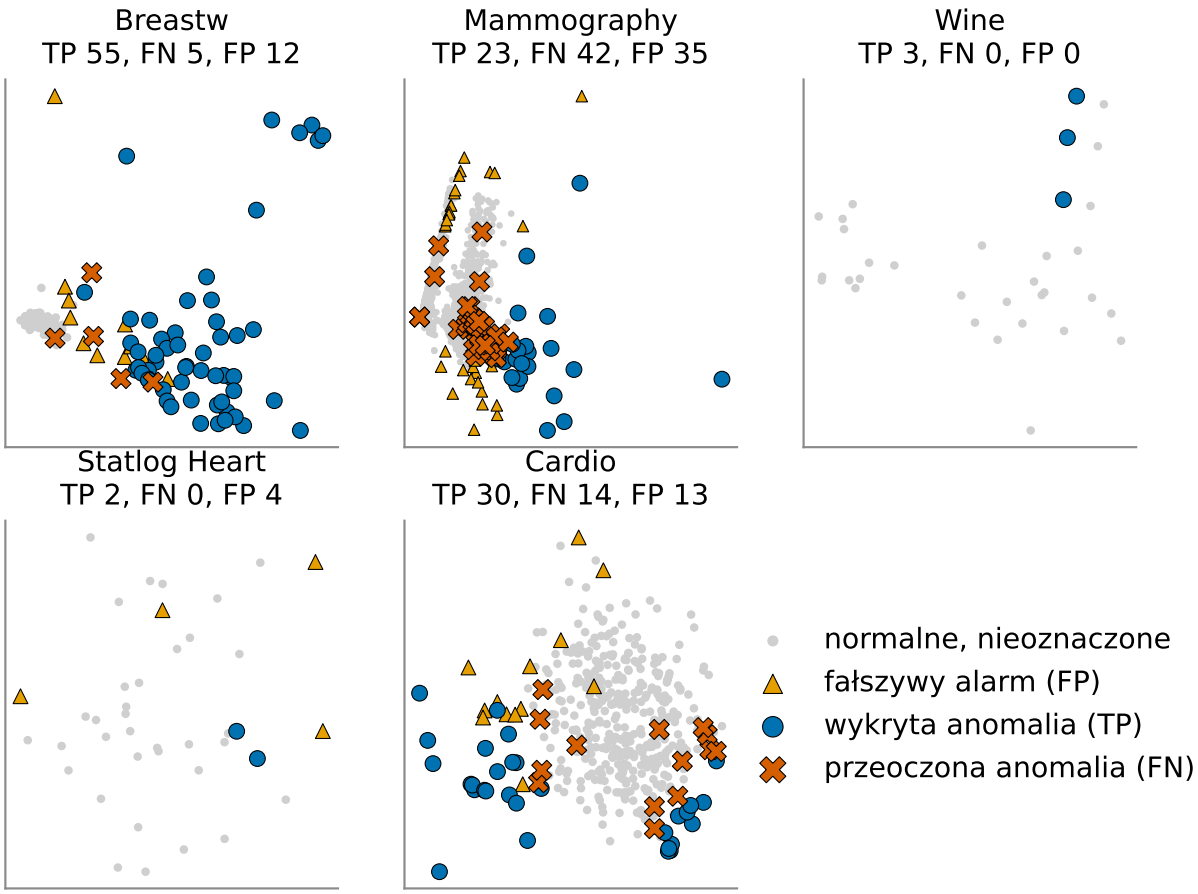
Rysunek 10: OCSVM z jądrem RBF na dwóch składowych PCA części uczącej Cardio: wpływ γ (kolumny) i ν (wiersze) na obszar uznany za normalny.

Szerokie jądro ($\gamma = 0{,}1/d$) daje jeden gładki obszar, a wąskie ($10/d$) – wiele małych wysp wokół pojedynczych punktów (rys. 10). Między wyspami zostają luki, więc nowe punkty łatwo z nich wypadają. ν ustala, jaka część punktów uczących może leżeć poza obszarem: przy $\nu = 0{,}5$ jest to połowa punktów. Działa to dokładnie tylko przy szerokim jądrze: przy $\nu = 0{,}05$ poza obszarem jest 5 % punktów dla $\gamma = 0{,}1/d$, ale 36 % dla $10/d$, bo przy wąskim jądrze większość punktów leży na samej granicy.



Rysunek 11: OCSVM z ustawieniem i progiem wybranymi na walidacji, nauczony na dwóch składowych PCA; punkty – część testowa. PR-AUC: model na dwóch składowych (w nawiasie: model na wszystkich cechach, ten sam podział).

Walidacja wybrała dla każdego zbioru danych $\nu = 0{,}5$, a na Mammography, Wine i Cardio – jądro sigmoidalne. **Jądro sigmoidalne nie otacza danych, tylko dzieli płaszczyznę na sektory według kierunku od środka danych** (rys. 11). Pasuje to do Wine, gdzie anomalie leżą w jednym kierunku od obserwacji normalnych. Model na dwóch składowych jest wyraźnie słabszy od modelu na wszystkich cechach (Cardio: PR-AUC 0,29 wobec 0,67), więc anomalie odróżniają się także w kierunkach, których rzut na płaszczyznę nie pokazuje.

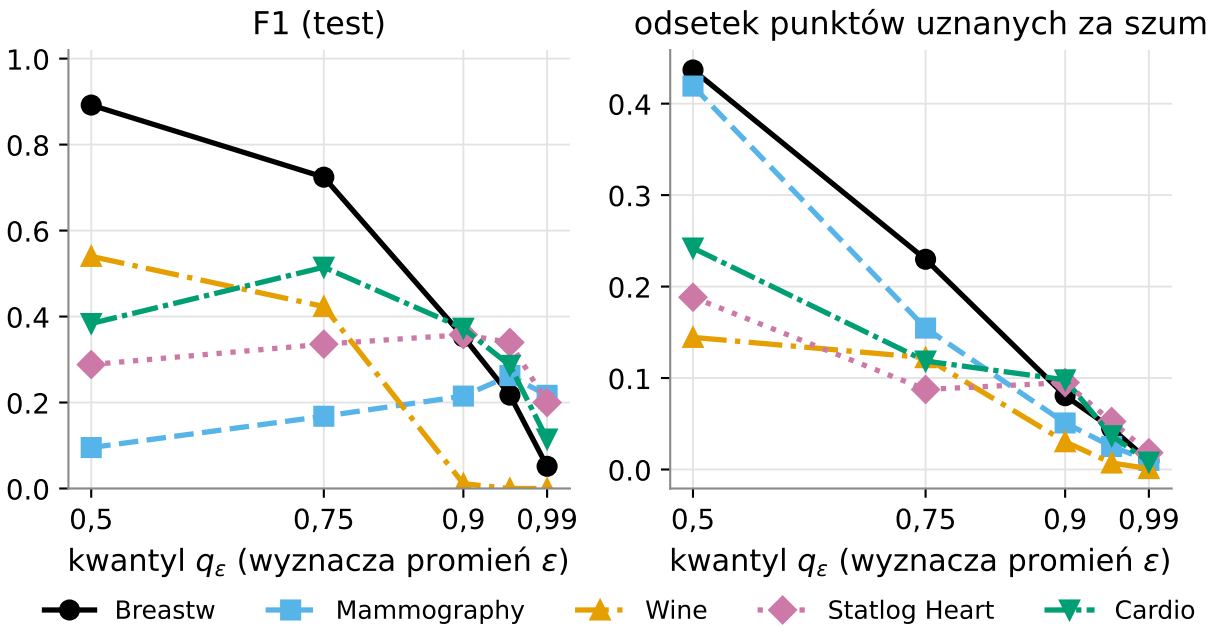


Rysunek 12: Co wykrył OCSVM (model na wszystkich cechach) na każdym zbiorze danych.

OCSVM ma najlepszą równowagę: na Cardio wykrywa 30 z 44 anomalii przy 13 fałszywych alarmach, a na Wine – wszystkie 3 bez fałszywych alarmów (rys. 12). Na Mammography, jak pozostałe metody, przeocza większość anomalii (42 z 65), bo leżą one wewnątrz chmury obserwacji normalnych.

5.2.5 DBSCAN

DBSCAN jest algorytmem grupowania: dzieli dane na grupy (klastry) gęsto położonych punktów, a punkty, które nie pasują do żadnej grupy, nazywa szumem. To właśnie szum traktujemy jako anomalie. Sprawdzono wpływ promienia ε (przez kwantyl q_ε) i parametru minPts.

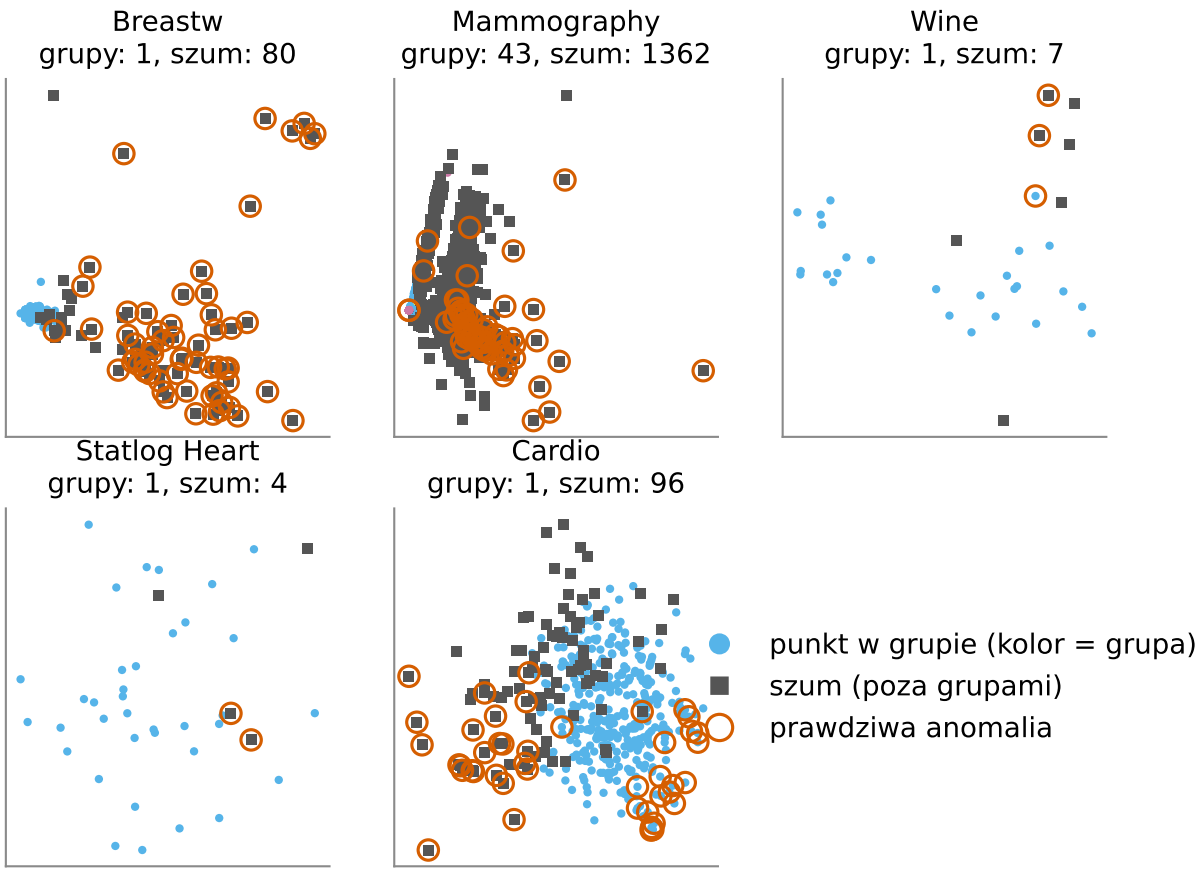


Rysunek 13: DBSCAN: F1 jest najwyższe, gdy odsetek szumu jest bliski udziałowi anomalii.

Tabela 11: DBSCAN: ustawienie wybrane na walidacji i rozrzut wyników między ustawieniami.

Zbiór danych	Ustawienie wybrane na walidacji	PR-AUC przy tym ustawieniu	PR-AUC: najsłabsze – najlepsze ustawienie
Breastw	minPts=20, q_ε=0,50	0,986	0,915 – 0,986
Mammography	minPts=3, q_ε=0,50	0,225	0,160 – 0,229
Wine	minPts=10, q_ε=0,50	0,604	0,091 – 0,604
Statlog Heart	minPts=10, q_ε=0,75	0,424	0,406 – 0,496
Cardio	minPts=20, q_ε=0,50	0,509	0,255 – 0,509

Promień ε decyduje o tym, ile punktów jest szumem, a F1 jest najlepsze, gdy szumu jest mniej więcej tyle, ile anomalii: Breastw 44 % szumu przy 35 % anomalii (F1 0,89), Cardio 12 % przy 9,6 % (0,52), Mammography 2,5 % przy 2,3 % (0,26). Promień zmienia też to, które punkty są rdzeniem grup, a więc i sam ranking: na Wine PR-AUC zmienia się z nim nawet o 0,51. minPts musi być większe niż grupka anomalii: na Wine walidacja wybiera minPts ≥ 10, bo przy mniejszym anomalie tworzą własną grupę i nie są szumem.

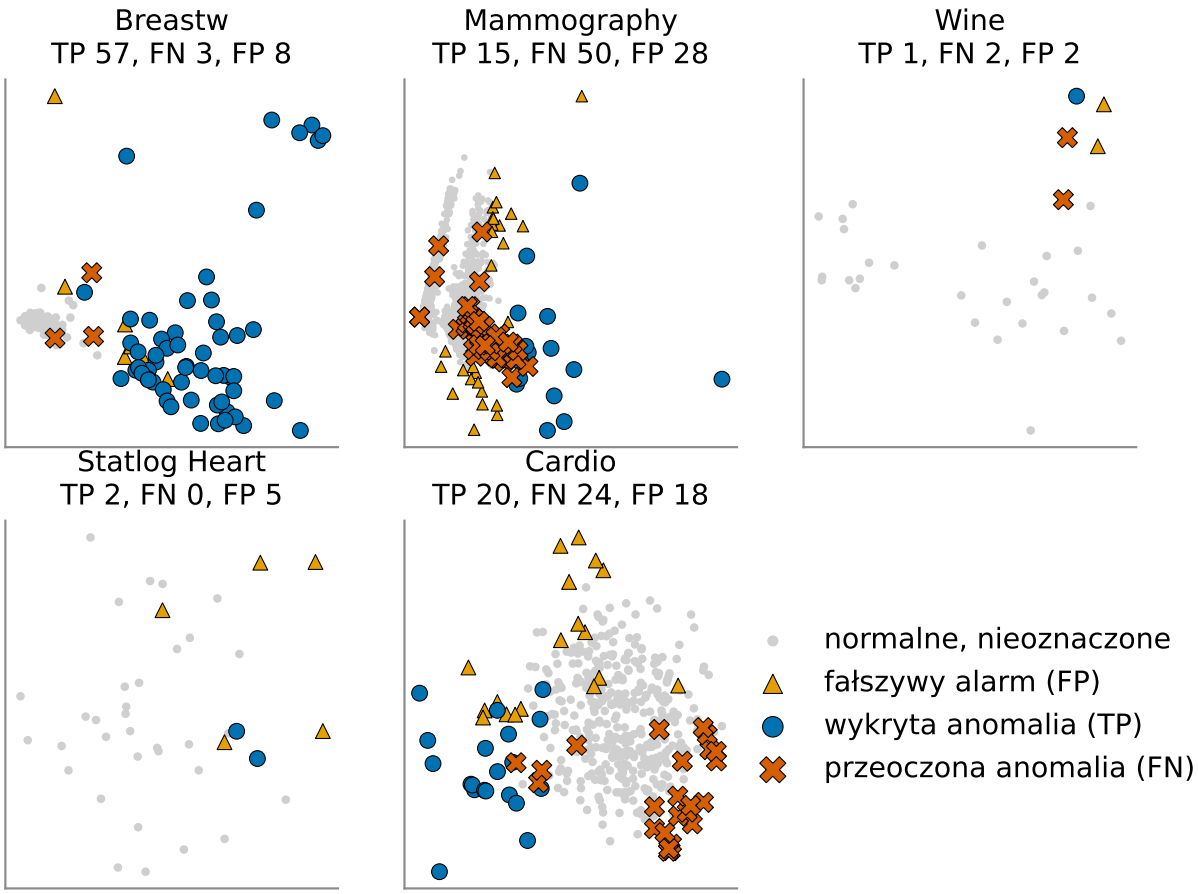


Rysunek 14: Grupy i szum znalezione przez DBSCAN w części testowej każdego zbioru danych (kolor punktu – numer grupy).

Tabela 12: DBSCAN na części testowej: liczba punktów i prawdziwych anomalii w grupach i w szumie.

		W grupach		W szumie	
Zbiór danych	Grupy	punkty	anomalie	punkty	anomalie
Breastw	1	91	0	80	60
Mammography	43	1434	3	1362	62
Wine	1	26	1	7	2
Statlog Heart	1	36	0	4	2
Cardio	1	362	20	96	24

Z ustawieniami wybranymi na walidacji **DBSCAN tworzy jedną dużą grupę na wszystkich zbiorach danych poza Mammography** (rys. 14, tabela 12). Na Breastw wszystkie 60 anomalii trafia do szumu. Na Cardio szum (96 punktów) obejmuje 24 z 44 anomalii, ale też wiele punktów brzegowych. Na Mammography mała wartość minPts = 3 daje 43 małe grupy i prawie połowę punktów w szumie (1362), w tym 62 z 65 anomalii. Rysunek „co wykryto” (rys. 15) używa progu wybranego na walidacji zamiast samego promienia ε, dlatego zgłasza mniej punktów.

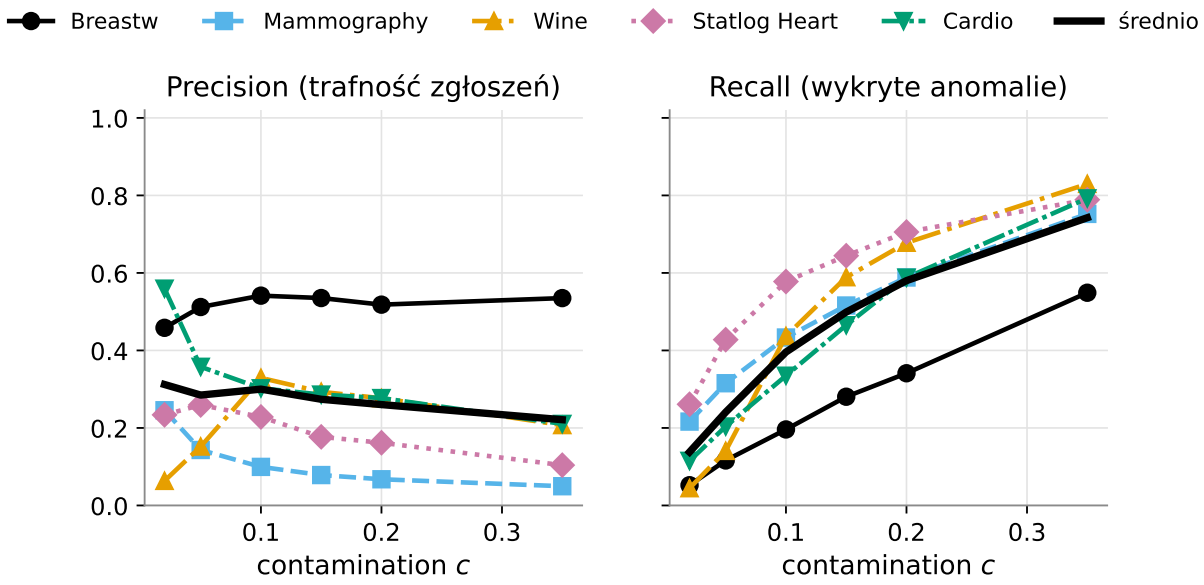


Rysunek 15: Co wykrył DBSCAN na każdym zbiorze danych.

DBSCAN najlepiej radzi sobie z anomaliami odległymi od grupy: na Breastw wykrywa 57 z 60 przy 8 fałszywych alarmach. Przeocza anomalie leżące przy brzegu grupy (Cardio: 24 z 44) i wewnątrz niej (Mammography: 50 z 65).

5.2.6 Próg contamination (IForest, LOF, COF)

Parametr c nie jest osobną metodą, tylko progiem: pokazano tu, jak jego wartość przesuwa równowagę między trafnością zgłoszeń a wykrywaniem anomalii.



Rysunek 16: Większe c to więcej wykrytych anomalii, ale zwykle mniej trafne zgłoszenia (średnia z IForest, LOF i COF; gruba linia – średnia ze wszystkich zbiorów danych).

Tabela 13: Wartość c wybrana na walidacji (wg F1) i F1 na teście.

Zbiór danych	Prawdziwy udział	IForest	LOF	COF
Breastw	35,0 %	c=0,35 (F1 0,93)	c=0,35 (F1 0,42)	c=0,35 (F1 0,28)
Mammography	2,3 %	c=0,02 (F1 0,25)	c=0,02 (F1 0,24)	c=0,02 (F1 0,19)
Wine	7,8 %	c=0,15 (F1 0,38)	c=0,15 (F1 0,51)	c=0,15 (F1 0,25)
Statlog Heart	4,5 %	c=0,10 (F1 0,28)	c=0,05 (F1 0,33)	c=0,10 (F1 0,28)
Cardio	9,6 %	c=0,15 (F1 0,57)	c=0,35 (F1 0,39)	c=0,35 (F1 0,19)

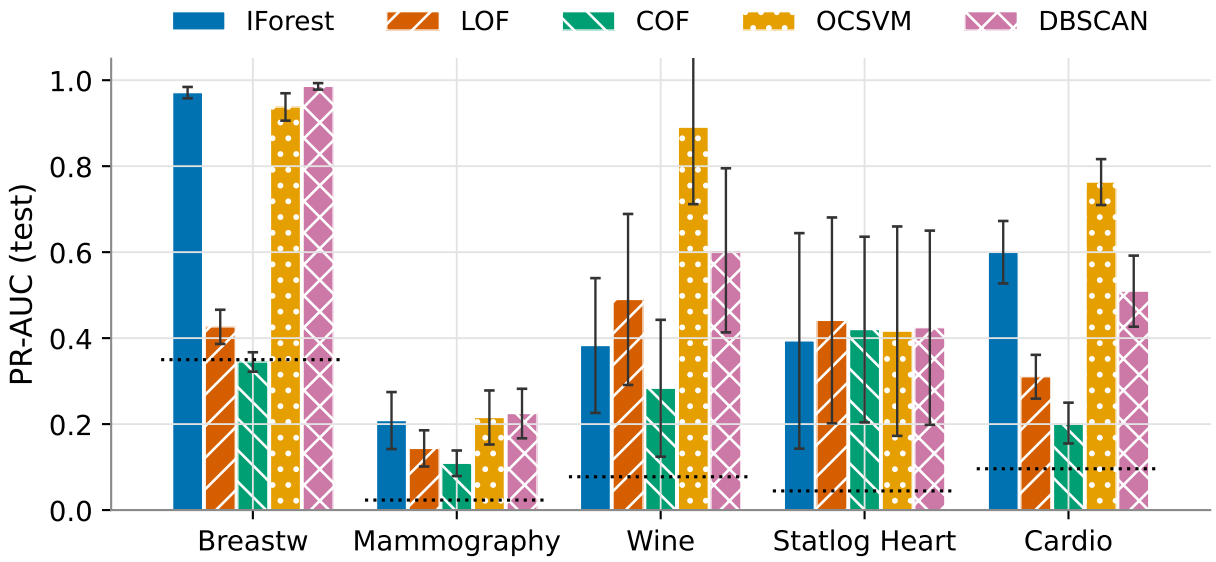
Średnio na pięciu zbiorach danych: $c = 0{,}02 \to 0{,}35 \Rightarrow$ Recall 0,14 $\to$ 0,74, Precision 0,31 $\to$ 0,22. Ranking obserwacji się nie zmienia, przesuwa się tylko próg. Precision nie spada na Breastw, gdzie nawet $c = 0{,}35$ jest mniejsze od prawdziwego udziału anomalii, a na Wine najpierw rośnie, bo przy $c = 0{,}02$ detektor zgłasza tylko 1–2 punkty, zwykle nietrafione. Wybrane na walidacji c jest równe prawdziwemu udziałowi anomalii na Breastw i Mammography, ale na Wine, Statlog Heart i Cardio (IForest) jest od niego 1,5–2 razy większe (tabela 13). LOF i COF na Cardio przy słabym rankingu „łapią" anomalie dopiero przy bardzo wielu zgłoszeniach ($c = 0{,}35$ przy udziale 9,6 %).

5.3 Porównanie najlepszych konfiguracji

Tu zestawiono wszystkie metody z ustawieniami i progami wybranymi na walidacji.

Tabela 14: Najlepsze ustawienia (wybrane na walidacji) – wyniki na teście, średnia ± odchylenie standardowe po podziałach; Czas – uczenie i ocena części testowej w milisekundach; pogrubienie – najlepsza metoda na zbiorze danych.

Zbiór danych	Metoda	Ustawienie (z walidacji)	Precision	Recall	F1	ROC-AUC	PR-AUC	Czas [ms]
Breastw	IForest	T=500	0,899	0,965	0,930 ± 0,020	0,987	0,971 ± 0,013	624,9
	LOF	k=50	0,430	0,910	0,582 ± 0,029	0,628	0,426 ± 0,040	9,1
	COF	k=50	0,438	0,980	0,605 ± 0,019	0,527	0,345 ± 0,023	162,3
	OCSVM	rbf, ν=0,50, γ=10,0/d	0,865	0,958	0,908 ± 0,035	0,976	0,938 ± 0,032	6,1
	DBSCAN	minPts=20, q_ε=0,50	0,933	0,955	**0,944 ± 0,021**	0,992	**0,986 ± 0,008**	9,1
Mammography	IForest	T=50	0,262	0,254	0,241 ± 0,073	0,854	0,208 ± 0,066	93,1
	LOF	k=35	0,270	0,226	0,229 ± 0,059	0,774	0,143 ± 0,042	161,5
	COF	k=35	0,274	0,174	0,203 ± 0,053	0,737	0,109 ± 0,030	969,2
	OCSVM	sigmoid, ν=0,50, γ=0,1/d	0,265	0,326	0,284 ± 0,058	0,820	0,215 ± 0,063	1378,1
	DBSCAN	minPts=3, q_ε=0,50	0,404	0,232	**0,290 ± 0,060**	0,844	**0,225 ± 0,058**	265,8
Wine	IForest	T=50	0,274	0,444	0,312 ± 0,193	0,795	0,383 ± 0,157	56,9
	LOF	k=20	0,361	0,622	0,423 ± 0,215	0,907	0,490 ± 0,199	2,0
	COF	k=35	0,182	0,456	0,241 ± 0,215	0,735	0,283 ± 0,159	14,9
	OCSVM	sigmoid, ν=0,50, γ=10,0/d	0,872	0,756	**0,769 ± 0,186**	0,968	**0,891 ± 0,179**	1,3
	DBSCAN	minPts=10, q_ε=0,50	0,500	0,700	0,540 ± 0,186	0,932	0,604 ± 0,191	3,4
Statlog Heart	IForest	T=100	0,123	0,333	0,167 ± 0,196	0,795	0,394 ± 0,251	115,8
	LOF	k=50	0,242	0,483	**0,282 ± 0,229**	0,815	**0,441 ± 0,239**	3,0
	COF	k=20	0,190	0,433	0,218 ± 0,214	0,797	0,420 ± 0,216	7,1
	OCSVM	rbf, ν=0,50, γ=1,0/d	0,198	0,433	0,236 ± 0,246	0,808	0,416 ± 0,244	1,4
	DBSCAN	minPts=10, q_ε=0,75	0,265	0,433	0,280 ± 0,256	0,811	0,424 ± 0,226	4,0
Cardio	IForest	T=100	0,483	0,705	0,568 ± 0,054	0,937	0,600 ± 0,073	144,2
	LOF	k=50	0,266	0,848	0,403 ± 0,023	0,848	0,310 ± 0,051	21,7
	COF	k=50	0,235	0,398	0,186 ± 0,054	0,600	0,202 ± 0,047	788,4
	OCSVM	sigmoid, ν=0,50, γ=1,0/d	0,716	0,748	**0,728 ± 0,032**	0,920	**0,763 ± 0,053**	55,7
	DBSCAN	minPts=20, q_ε=0,50	0,548	0,536	0,540 ± 0,069	0,820	0,509 ± 0,083	22,3



Rysunek 17: PR-AUC najlepszych ustawień każdej metody (kreska kropkowana – poziom zgadywania).

Tabela 15: Liczby z rysunków „co wykryto” (część testowa, ziarno 0): TP / FN / FP, czyli wykryte anomalie / przeoczone anomalie / fałszywe alarmy.

Zbiór danych	Anomalie w teście	IForest	LOF	COF	OCSVM	DBSCAN
Breastw	60	56 / 4 / 10	54 / 6 / 74	56 / 4 / 73	55 / 5 / 12	57 / 3 / 8
Mammography	65	22 / 43 / 27	18 / 47 / 23	15 / 50 / 18	23 / 42 / 35	15 / 50 / 28
Wine	3	1 / 2 / 2	1 / 2 / 3	2 / 1 / 21	3 / 0 / 0	1 / 2 / 2
Statlog Heart	2	0 / 2 / 4	2 / 0 / 5	2 / 0 / 12	2 / 0 / 4	2 / 0 / 5
Cardio	44	25 / 19 / 27	41 / 3 / 119	14 / 30 / 107	30 / 14 / 13	20 / 24 / 18

Żadna metoda nie wygrywa wszędzie: OCSVM jest wyraźnie najlepszy na Cardio (0,76; lepszy od drugiego IForest w 10 z 10 podziałów) i Wine (0,89; 25 z 30 podziałów), DBSCAN na Breastw (0,99; o 0,015 lepszy od IForest w 9 z 10 podziałów). Na Mammography trzy najlepsze metody są nie do odróżnienia (DBSCAN 0,23, OCSVM 0,22, IForest 0,21; DBSCAN lepszy od OCSVM tylko w 7 z 10 podziałów, średnio o 0,01), a na Statlog Heart wszystkie mają 0,39–0,44 przy odchyleniu ok. 0,24. LOF i COF są najsłabsze na Breastw, gdzie anomalie zajmują duży, równomiernie rzadki obszar. Tabela 15 pokazuje to samo w liczbach: na Breastw LOF i COF wykrywają prawie wszystkie anomalie, ale zgłaszają przy tym 73–74 fałszywe alarmy, a na Mammography każda metoda przeocza od 42 do 50 z 65 anomalii.

5.4 Anomalie lokalne i globalne

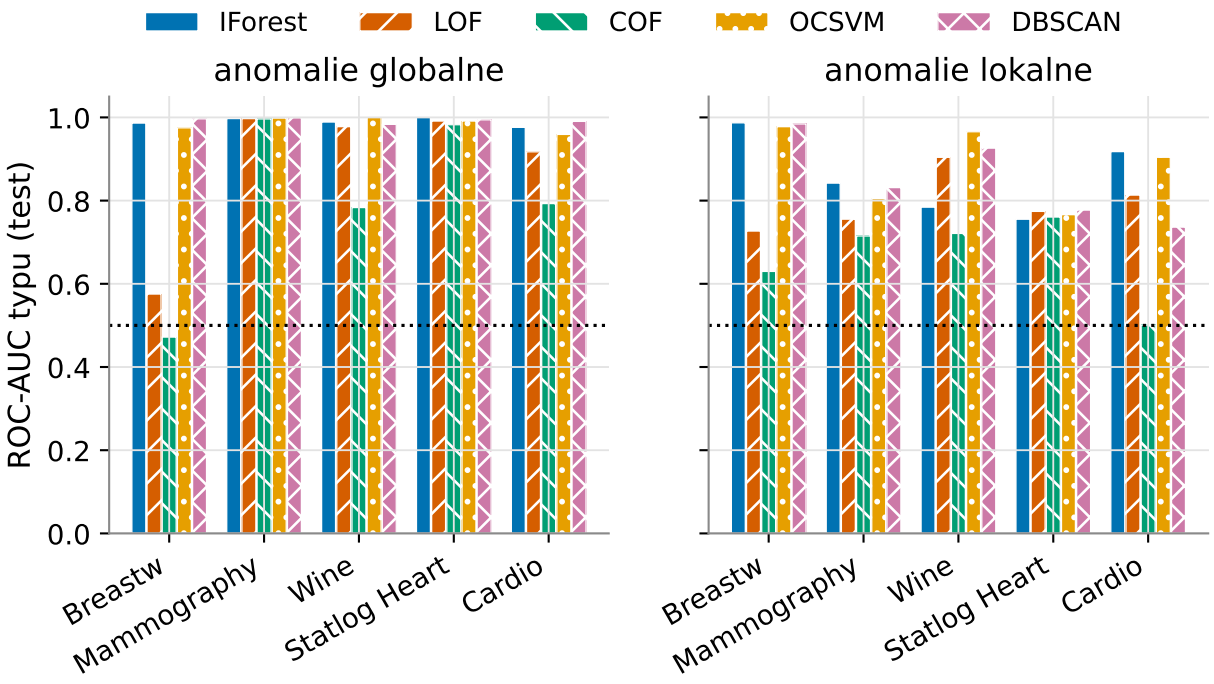
Ta część sprawdza, czy metody różnią się tym, *jakie* anomalie wykrywają.

Benchmarki nie mówią, czy anomalia jest „daleko od wszystkiego”, czy tylko „nie pasuje do sąsiadów”, więc przyjęto własną definicję. Dla każdej anomalii liczymy jej odległość od środka obserwacji normalnych w sposób, który uwzględnia zależności między cechami i nie daje się zaburzyć skrajnym punktom (*odporna odległość Mahalanobisa*). Anomalia jest **globalna**, jeśli leży dalej niż 99 % obserwacji normalnych, a **lokalna** – jeśli leży wewnątrz ich obszaru. Przykład: pacjent z ciśnieniem 250 przy normie 120–140 to anomalia globalna; pacjent o typowych wartościach każdej cechy, ale nietypowym ich połączeniu – lokalna.

Odsetek wykrytych anomalii (Recall) zależy od progu: metoda, która zgłasza więcej punktów, wykrywa więcej anomalii każdego typu. Dlatego tabela 16 podaje też odsetek zgłoszonych punktów, a rysunek 18 pokazuje miarę niezależną od progu: ROC-AUC policzone osobno dla anomalii danego typu (szansa, że taka anomalia dostanie wyższy wynik niż losowa obserwacja normalna; 0,5 = zgadywanie).

Tabela 16: Procent wykrytych anomalii globalnych i lokalnych przy progu wybranym na walidacji oraz procent zgłoszonych punktów testowych (Liczba – anomalie danego typu zsumowane po częściach testowych wszystkich podziałów).

Zbiór danych	Miara [%]	Liczba	IForest	LOF	COF	OCSVM	DBSCAN
Breastw	Recall: globalne	385	98	89	97	97	100
	Recall: lokalne	215	93	95	100	93	87
	zgłoszone punkty	–	38	75	79	39	36
Mammography	Recall: globalne	50	96	100	96	100	100
	Recall: lokalne	600	20	16	11	27	17
	zgłoszone punkty	–	3	2	2	3	1
Wine	Recall: globalne	6	100	100	100	100	100
	Recall: lokalne	84	40	60	42	74	68
	zgłoszone punkty	–	15	16	25	9	15
Statlog Heart	Recall: globalne	9	100	100	100	100	100
	Recall: lokalne	51	22	39	33	33	33
	zgłoszone punkty	–	12	11	14	12	9
Cardio	Recall: globalne	145	92	96	59	92	100
	Recall: lokalne	295	60	79	30	66	31
	zgłoszone punkty	–	14	31	29	10	9



Rysunek 18: ROC-AUC osobno dla anomalii globalnych i lokalnych (linia kropkowana – zgadywanie): globalne są łatwe dla IForest, OCSVM i DBSCAN, lokalne są trudniejsze dla każdej metody.

Tabela 17: ROC-AUC osobno dla anomalii globalnych i lokalnych (średnia po podziałach; pogrubienie – najlepsza metoda w wierszu).

Zbiór danych	Typ	IForest	LOF	COF	OCSVM	DBSCAN
Breastw	globalne	0,99	0,58	0,47	0,97	**1,00**
	lokalne	**0,99**	0,73	0,63	0,98	0,98
Mammography	globalne	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**
	lokalne	**0,84**	0,76	0,71	0,80	0,83
Wine	globalne	0,99	0,98	0,78	**1,00**	0,98
	lokalne	0,78	0,90	0,72	**0,97**	0,93
Statlog Heart	globalne	**1,00**	0,99	0,98	0,99	0,99
	lokalne	0,76	0,77	0,76	0,77	**0,78**
Cardio	globalne	0,98	0,92	0,79	0,96	**0,99**
	lokalne	**0,92**	0,81	0,50	0,90	0,74

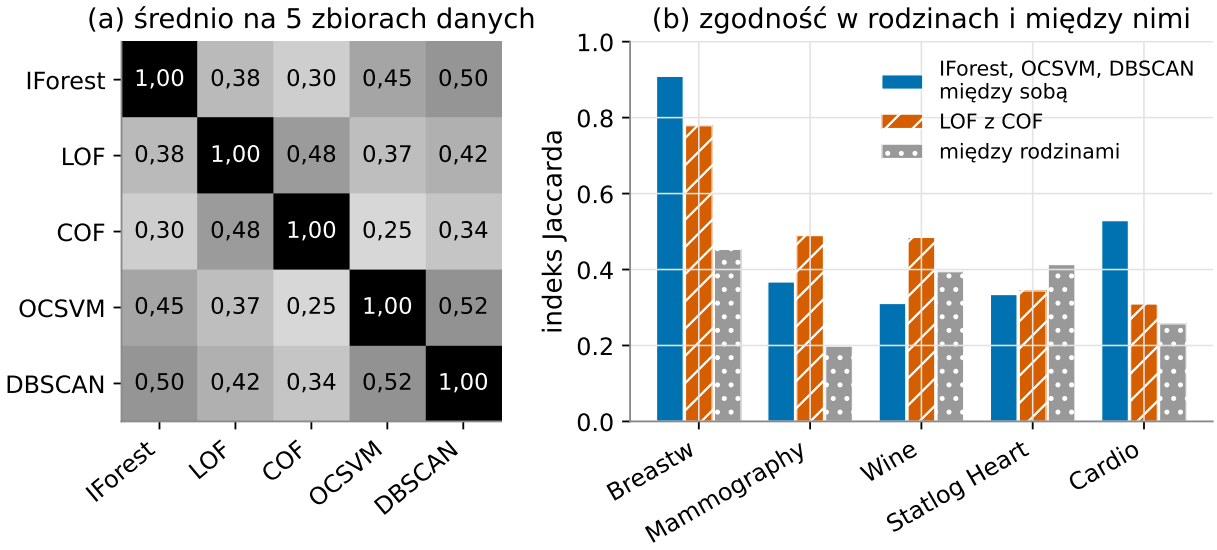
- **Anomalie globalne: IForest, OCSVM i DBSCAN mają ROC-AUC co najmniej 0,96 na każdym zbiorze danych, a LOF i COF potrafią je przeoczyć** (Breastw: 0,58 i 0,47; COF na Cardio i Wine: 0,78–0,79). LOF i COF porównują punkt z sąsiadami, a sąsiadami anomalii globalnej bywają inne anomalie.
- **Anomalie lokalne są trudniejsze**: poza Breastw najlepsza metoda ma dla nich ROC-AUC 0,78–0,97, a najsłabsza schodzi do 0,50 (COF na Cardio). W rankingu najlepiej ustawiają je IForest (Breastw, Mammography, Cardio) i OCSVM (Wine); na Statlog Heart wszystkie metody mają 0,76–0,78.
- **Wyższy Recall nie oznacza lepszego rankingu**: LOF wykrywa na Cardio 79 % anomalii lokalnych wobec 66 % dla OCSVM, ale zgłasza trzy razy więcej punktów (31 % wobec 10 %), a w rankingu jest słabszy (0,81 wobec 0,90).

Na Mammography 93 % anomalii jest lokalnych i przy progu z walidacji żadna metoda nie wykrywa więcej niż 27 % z nich, co tłumaczy niskie wyniki na tym zbiorze danych.

5.5 Zgodność wykrytych zbiorów

Tu sprawdzono, czy różne metody wskazują te same obserwacje.

Zgodność mierzymy *indeksem Jaccarda*: liczba obserwacji wskazanych przez obie metody podzielona przez liczbę obserwacji wskazanych przez którąkolwiek z nich (1 = te same punkty, 0 = zupełnie różne).



Rysunek 19: Zgodność zbiorów obserwacji wskazanych przez metody (część testowa, średnia po podziałach): (a) średnio na wszystkich zbiorach danych, (b) dla każdego zbioru danych osobno.

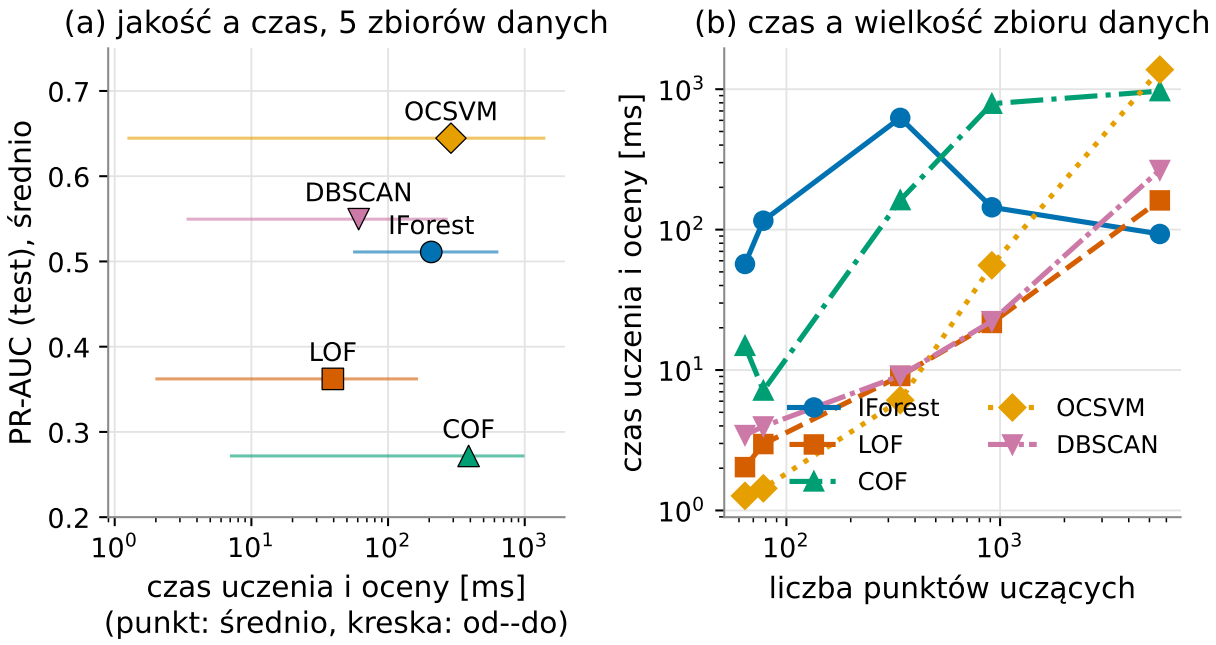
Średnio metody wskazują w dużej mierze różne obserwacje: indeks Jaccarda dla par metod wynosi od 0,25 (COF z OCSVM) do 0,52 (OCSVM z DBSCAN) (rys. 19a). Podział na dwie rodziny – metody patrzące na dane całościowo (IForest, OCSVM, DBSCAN) i porównujące punkt z sąsiadami (LOF, COF) – widać wyraźnie tylko na Breastw: metody pierwszej rodziny mają tam między sobą 0,91, LOF z COF 0,78, a między rodzinami tylko 0,45 (rys. 19b). Na pozostałych zbiorach danych zgodność większości par wynosi 0,2–0,5, więc metody częściej popełniają różne błędy.

5.6 Jakość a czas działania

Ta część zestawia jakość i czas działania na wszystkich pięciu zbiorach danych. Dla każdej metody użyto ustawień wybranych na walidacji; czas to uczenie i ocena części testowej, średnio po podziałach.

Tabela 18: Jakość i czas na pięciu zbiorach danych. Miejsce – pozycja metody według PR-AUC na danym zbiorze danych (1 = najlepsza), uśredniona po zbiorach.

Metoda	PR-AUC (średnio)	Miejsce (średnio)	Czas średnio [ms]	Czas: najkrótszy – najdłuższy [ms]
IForest	0,511	3,2	207	57 – 625
LOF	0,362	3,2	39	2 – 162
COF	0,272	4,6	388	7 – 969
OCSVM	0,645	2,2	289	1 – 1378
DBSCAN	0,550	1,8	61	3 – 266



Rysunek 20: (a) Średnia jakość a czas (kreska – od najkrótszego do najdłuższego czasu na pięciu zbiorach danych); (b) czas na każdym zbiorze danych a liczba punktów uczących (obie osie logarytmiczne).

Średnio najlepszy jest OCSVM (PR-AUC 0,645), ale jego czas rośnie najszybciej z liczbą punktów: od 1 ms na Wine do 1,4 s na Mammography (tabela 18, rys. 20b). **Najlepszy kompromis daje DBSCAN**: ma najlepsze średnie miejsce (1,8) i średnio 61 ms. LOF jest równie szybki (39 ms), ale słabszy (0,362). COF jest jednocześnie najwolniejszy (średnio 388 ms, bo dla każdego punktu buduje łańcuch połączeń między sąsiadami) i najsłabszy (0,272). Czas IForest prawie nie zależy od liczby punktów, bo każde drzewo powstaje na próbce 256 punktów; zależy od liczby drzew T – najdłużej (625 ms) trwa na Breastw, gdzie walidacja wybrała $T = 500$.

6 Wnioski

Najważniejsze wnioski z zadania, każdy poparty liczbami z sekcji 5.

1. **Żadna metoda nie jest najlepsza wszędzie.** OCSVM wyraźnie wygrywa na Cardio (PR-AUC 0,76) i Wine (0,89), DBSCAN na Breastw (0,99). Na Mammography trzy najlepsze metody są nie do odróżnienia (0,21–0,23), a na Statlog Heart – wszystkie pięć.
2. **O wyniku decydują anomalie lokalne.** Globalne ustawiają wysoko w rankingu IForest, OCSVM i DBSCAN (ROC-AUC co najmniej 0,96 na każdym zbiorze danych), a lokalne są trudniejsze dla każdej metody (poza Breastw najlepsza ma dla nich 0,78–0,97, najsłabsza nawet 0,50). LOF i COF potrafią przeoczyć nawet anomalie globalne: na Breastw, gdzie anomalie zajmują duży, równomiernie rzadki obszar, mają ROC-AUC dla nich 0,58 i 0,47, a PR-AUC 0,43 i 0,35.
3. **Parametry są równie ważne jak wybór metody, ale nie we wszystkich metodach.** OCSVM na Wine daje od 0,07 do 0,89 PR-AUC zależnie od jądra i γ, LOF od 0,10 do 0,49 zależnie od k, a Isolation Forest zmienia się najwyżej o 0,045 – jest najbezpieczniejszy bez strojenia.
4. **Contamination c ustala tylko liczbę zgłoszeń; ν i ε zmieniają też ranking.** Przy stałym modelu c nie zmienia PR-AUC, a ν i ε zmieniają sam model (PR-AUC OCSVM

zmienia się z ν nawet o 0,60 na Cardio, DBSCAN z ε o 0,51 na Wine). Najlepsze F1 daje odsetek zgłoszeń bliski prawdziwemu udziałowi anomalii, ale tylko dla dobrych detektorów na większych zbiorach danych (Breastw, Mammography, IForest na Cardio); na Wine i Statlog Heart optimum leży przy 2–4 razy większym odsetku, a słabe LOF i COF na Cardio osiągają najlepsze F1 przy $c = 0{,}35$.

5. **Accuracy nie nadaje się do oceny.** Na Mammography i Statlog Heart odpowiedź „wszystko normalne" ma wyższą Accuracy niż najlepszy detektor; podstawą oceny powinny być PR-AUC i F1.

6. **Metody wskazują w dużej mierze różne obserwacje**: średni indeks Jaccarda par metod wynosi 0,25–0,52. Wyraźny podział na rodzinę globalną (IForest, OCSVM, DBSCAN) i lokalną (LOF, COF) widać tylko na Breastw. Różne błędy różnych metod to przesłanka do łączenia detektorów w zadaniu 3.

7. **Jakość i czas**: OCSVM jest średnio najlepszy (PR-AUC 0,645), ale jego czas rośnie najszybciej z liczbą punktów (do 1,4 s na Mammography); DBSCAN daje najlepszy kompromis (średnio 1,8 miejsce, 61 ms).

8. **Przy kilku anomaliach w teście metod nie da się porównać**: na Statlog Heart wszystkie mają 0,39–0,44 PR-AUC przy odchyleniu ok. 0,24 mimo 30 podziałów.

A Wyniki wszystkich ustawień

Tabele podają średnią PR-AUC i F1 (część testowa, F1 dla wbudowanej reguły metody: c, granicy OCSVM lub promienia ε) dla każdego sprawdzonego ustawienia.

Isolation Forest

Ustawienie	Breastw		Mammography		Wine		Statlog Heart		Cardio	
	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1
T=100, c=0,02	0,969	0,230	0,201	0,221	0,367	0,024	0,394	0,200	0,600	0,279
T=100, c=0,05	0,969	0,389	0,201	0,212	0,367	0,114	0,394	0,268	0,600	0,425
T=100, c=0,10	0,969	0,573	0,201	0,202	0,367	0,300	0,394	0,281	0,600	0,534
T=100, c=0,15	0,969	0,710	0,201	0,169	0,367	0,413	0,394	0,231	0,600	0,569
T=100, c=0,20	0,969	0,780	0,201	0,150	0,367	0,367	0,394	0,222	0,600	0,566
T=100, c=0,35	0,969	0,934	0,201	0,111	0,367	0,293	0,394	0,168	0,600	0,414
T=200, c=0,02	0,967	0,222	0,196	0,208	0,357	0,024	0,393	0,223	0,595	0,278
T=200, c=0,05	0,967	0,380	0,196	0,213	0,357	0,105	0,393	0,244	0,595	0,435
T=200, c=0,10	0,967	0,578	0,196	0,204	0,357	0,285	0,393	0,288	0,595	0,534
T=200, c=0,15	0,967	0,705	0,196	0,170	0,357	0,401	0,393	0,249	0,595	0,560
T=200, c=0,20	0,967	0,779	0,196	0,153	0,357	0,367	0,393	0,215	0,595	0,549
T=200, c=0,35	0,967	0,932	0,196	0,112	0,357	0,294	0,393	0,165	0,595	0,414
T=500, c=0,02	0,971	0,221	0,196	0,203	0,402	0,036	0,379	0,179	0,585	0,291
T=500, c=0,05	0,971	0,408	0,196	0,206	0,402	0,142	0,379	0,247	0,585	0,438
T=500, c=0,10	0,971	0,560	0,196	0,200	0,402	0,378	0,379	0,276	0,585	0,526
T=500, c=0,15	0,971	0,701	0,196	0,169	0,402	0,409	0,379	0,241	0,585	0,550
T=500, c=0,20	0,971	0,778	0,196	0,152	0,402	0,384	0,379	0,207	0,585	0,532
T=500, c=0,35	0,971	0,929	0,196	0,111	0,402	0,300	0,379	0,170	0,585	0,409
T=50, c=0,02	0,970	0,244	0,208	0,248	0,383	0,063	0,356	0,196	0,609	0,315
T=50, c=0,05	0,970	0,391	0,208	0,220	0,383	0,160	0,356	0,241	0,609	0,424
T=50, c=0,10	0,970	0,572	0,208	0,200	0,383	0,365	0,356	0,209	0,609	0,544
T=50, c=0,15	0,970	0,701	0,208	0,167	0,383	0,378	0,356	0,202	0,609	0,585
T=50, c=0,20	0,970	0,784	0,208	0,148	0,383	0,374	0,356	0,187	0,609	0,564
T=50, c=0,35	0,970	0,928	0,208	0,110	0,383	0,288	0,356	0,173	0,609	0,418

LOF

Ustawienie	Breastw		Mammography		Wine		Statlog Heart		Cardio	
	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1
k=10, c=0,02	0,305	0,000	0,108	0,189	0,322	0,017	0,383	0,178	0,175	0,104
k=10, c=0,05	0,305	0,000	0,108	0,175	0,322	0,028	0,383	0,293	0,175	0,146
k=10, c=0,10	0,305	0,017	0,108	0,136	0,322	0,147	0,383	0,317	0,175	0,173
k=10, c=0,15	0,305	0,056	0,108	0,117	0,322	0,283	0,383	0,274	0,175	0,184
k=10, c=0,20	0,305	0,078	0,108	0,103	0,322	0,360	0,383	0,225	0,175	0,188
k=10, c=0,35	0,305	0,229	0,108	0,077	0,322	0,385	0,383	0,165	0,175	0,191
k=20, c=0,02	0,321	0,012	0,129	0,229	0,490	0,084	0,400	0,188	0,190	0,113
k=20, c=0,05	0,321	0,053	0,129	0,196	0,490	0,152	0,400	0,334	0,190	0,147
k=20, c=0,10	0,321	0,094	0,129	0,150	0,490	0,500	0,400	0,347	0,190	0,167
k=20, c=0,15	0,321	0,102	0,129	0,128	0,490	0,505	0,400	0,314	0,190	0,198
k=20, c=0,20	0,321	0,114	0,129	0,110	0,490	0,503	0,400	0,271	0,190	0,208
k=20, c=0,35	0,321	0,255	0,129	0,083	0,490	0,398	0,400	0,189	0,190	0,210
k=35, c=0,02	0,365	0,027	0,143	0,243	0,442	0,079	0,462	0,200	0,239	0,135
k=35, c=0,05	0,365	0,077	0,143	0,209	0,442	0,225	0,462	0,363	0,239	0,174
k=35, c=0,10	0,365	0,138	0,143	0,162	0,442	0,512	0,462	0,374	0,239	0,183
k=35, c=0,15	0,365	0,178	0,143	0,136	0,442	0,503	0,462	0,332	0,239	0,223
k=35, c=0,20	0,365	0,228	0,143	0,120	0,442	0,447	0,462	0,289	0,239	0,260
k=35, c=0,35	0,365	0,346	0,143	0,087	0,442	0,320	0,462	0,195	0,239	0,294
k=50, c=0,02	0,426	0,037	0,143	0,237	0,375	0,077	0,441	0,233	0,310	0,136
k=50, c=0,05	0,426	0,085	0,143	0,201	0,375	0,129	0,441	0,330	0,310	0,184
k=50, c=0,10	0,426	0,187	0,143	0,162	0,375	0,377	0,441	0,375	0,310	0,246
k=50, c=0,15	0,426	0,273	0,143	0,146	0,375	0,439	0,441	0,323	0,310	0,314
k=50, c=0,20	0,426	0,307	0,143	0,127	0,375	0,401	0,441	0,288	0,310	0,376
k=50, c=0,35	0,426	0,415	0,143	0,095	0,375	0,305	0,441	0,190	0,310	0,394
k=5, c=0,02	0,323	0,000	0,084	0,136	0,100	0,000	0,366	0,202	0,201	0,151
k=5, c=0,05	0,323	0,000	0,084	0,124	0,100	0,000	0,366	0,239	0,201	0,197
k=5, c=0,10	0,323	0,000	0,084	0,106	0,100	0,000	0,366	0,273	0,201	0,213
k=5, c=0,15	0,323	0,017	0,084	0,094	0,100	0,000	0,366	0,248	0,201	0,197
k=5, c=0,20	0,323	0,045	0,084	0,085	0,100	0,000	0,366	0,223	0,201	0,193
k=5, c=0,35	0,323	0,235	0,084	0,073	0,100	0,004	0,366	0,158	0,201	0,185

COF

Ustawienie	Breastw		Mammography		Wine		Statlog Heart		Cardio	
	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1
k=10, c=0,02	0,303	0,000	0,082	0,132	0,085	0,000	0,368	0,188	0,186	0,147
k=10, c=0,05	0,303	0,000	0,082	0,124	0,085	0,000	0,368	0,292	0,186	0,167
k=10, c=0,10	0,303	0,013	0,082	0,111	0,085	0,000	0,368	0,309	0,186	0,182
k=10, c=0,15	0,303	0,032	0,082	0,094	0,085	0,000	0,368	0,265	0,186	0,187
k=10, c=0,20	0,303	0,042	0,082	0,088	0,085	0,000	0,368	0,227	0,186	0,183
k=10, c=0,35	0,303	0,102	0,082	0,080	0,085	0,024	0,368	0,164	0,186	0,180
k=20, c=0,02	0,287	0,000	0,098	0,183	0,231	0,000	0,420	0,244	0,182	0,132
k=20, c=0,05	0,287	0,008	0,098	0,152	0,231	0,024	0,420	0,293	0,182	0,159
k=20, c=0,10	0,287	0,040	0,098	0,115	0,231	0,112	0,420	0,283	0,182	0,189
k=20, c=0,15	0,287	0,057	0,098	0,100	0,231	0,190	0,420	0,259	0,182	0,192
k=20, c=0,20	0,287	0,070	0,098	0,095	0,231	0,216	0,420	0,261	0,182	0,196
k=20, c=0,35	0,287	0,104	0,098	0,082	0,231	0,274	0,420	0,190	0,182	0,172
k=35, c=0,02	0,307	0,015	0,109	0,195	0,283	0,000	0,351	0,223	0,183	0,139
k=35, c=0,05	0,307	0,036	0,109	0,161	0,283	0,102	0,351	0,244	0,183	0,159
k=35, c=0,10	0,307	0,075	0,109	0,124	0,283	0,194	0,351	0,236	0,183	0,169
k=35, c=0,15	0,307	0,078	0,109	0,106	0,283	0,247	0,351	0,232	0,183	0,169
k=35, c=0,20	0,307	0,101	0,109	0,096	0,283	0,262	0,351	0,241	0,183	0,165
k=35, c=0,35	0,307	0,195	0,109	0,083	0,283	0,294	0,351	0,198	0,183	0,153
k=50, c=0,02	0,345	0,021	0,110	0,190	0,231	0,000	0,397	0,210	0,202	0,146
k=50, c=0,05	0,345	0,063	0,110	0,157	0,231	0,010	0,397	0,235	0,202	0,163
k=50, c=0,10	0,345	0,104	0,110	0,126	0,231	0,088	0,397	0,242	0,202	0,170
k=50, c=0,15	0,345	0,123	0,110	0,105	0,231	0,147	0,397	0,242	0,202	0,178
k=50, c=0,20	0,345	0,142	0,110	0,096	0,231	0,196	0,397	0,262	0,202	0,187
k=50, c=0,35	0,345	0,278	0,110	0,082	0,231	0,245	0,397	0,196	0,202	0,189
k=5, c=0,02	0,344	0,000	0,065	0,094	0,073	0,000	0,304	0,136	0,149	0,075
k=5, c=0,05	0,344	0,000	0,065	0,092	0,073	0,000	0,304	0,208	0,149	0,143
k=5, c=0,10	0,344	0,002	0,065	0,089	0,073	0,000	0,304	0,268	0,149	0,163

Ustawienie	Breastw		Mammography		Wine		Statlog Heart		Cardio	
	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1
k=5, c=0,15	0,344	0,017	0,065	0,080	0,073	0,000	0,304	0,228	0,149	0,165
k=5, c=0,20	0,344	0,035	0,065	0,079	0,073	0,000	0,304	0,204	0,149	0,164
k=5, c=0,35	0,344	0,166	0,065	0,072	0,073	0,000	0,304	0,160	0,149	0,162

One-Class SVM

Ustawienie	Breastw		Mammography		Wine		Statlog Heart		Cardio	
	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1
poly, ν=0,01, γ=0,1/d	0,444	0,410	0,024	0,023	0,093	0,129	0,235	0,093	0,097	0,043
poly, ν=0,05, γ=0,1/d	0,394	0,340	0,014	0,012	0,078	0,076	0,213	0,090	0,083	0,024
poly, ν=0,10, γ=0,1/d	0,369	0,276	0,013	0,009	0,071	0,078	0,169	0,080	0,102	0,031
poly, ν=0,20, γ=0,1/d	0,362	0,251	0,013	0,005	0,086	0,094	0,204	0,075	0,103	0,039
poly, ν=0,50, γ=0,1/d	0,387	0,244	0,013	0,008	0,094	0,090	0,251	0,078	0,095	0,046
rbf, ν=0,01, γ=0,1/d	0,310	0,137	0,090	0,101	0,204	0,090	0,411	0,251	0,411	0,164
rbf, ν=0,05, γ=0,1/d	0,353	0,223	0,167	0,172	0,201	0,100	0,412	0,242	0,465	0,335
rbf, ν=0,10, γ=0,1/d	0,406	0,280	0,194	0,122	0,192	0,139	0,428	0,260	0,491	0,488
rbf, ν=0,20, γ=0,1/d	0,535	0,431	0,204	0,154	0,193	0,227	0,425	0,239	0,530	0,560
rbf, ν=0,50, γ=0,1/d	0,821	0,647	0,208	0,109	0,294	0,225	0,427	0,142	0,596	0,319
sigmoid, ν=0,01, γ=0,1/d	0,229	0,030	0,040	0,072	0,113	0,093	0,203	0,118	0,112	0,068
sigmoid, ν=0,05, γ=0,1/d	0,247	0,058	0,086	0,095	0,180	0,116	0,242	0,112	0,131	0,112
sigmoid, ν=0,10, γ=0,1/d	0,278	0,093	0,113	0,121	0,162	0,101	0,127	0,065	0,162	0,155
sigmoid, ν=0,20, γ=0,1/d	0,350	0,179	0,173	0,132	0,200	0,140	0,085	0,037	0,297	0,238
sigmoid, ν=0,50, γ=0,1/d	0,591	0,386	0,215	0,095	0,485	0,217	0,107	0,036	0,561	0,252
linear, ν=0,01	0,478	0,336	0,044	0,055	0,200	0,150	0,217	0,096	0,121	0,123
linear, ν=0,05	0,480	0,384	0,083	0,042	0,141	0,125	0,206	0,112	0,125	0,094
linear, ν=0,10	0,587	0,466	0,075	0,051	0,140	0,111	0,188	0,093	0,141	0,103
linear, ν=0,20	0,494	0,418	0,125	0,088	0,172	0,150	0,125	0,067	0,132	0,097
linear, ν=0,50	0,519	0,476	0,060	0,052	0,137	0,143	0,156	0,064	0,273	0,193
poly, ν=0,01, γ=1,0/d	0,422	0,276	0,013	0,007	0,131	0,113	0,284	0,090	0,116	0,077
poly, ν=0,05, γ=1,0/d	0,463	0,346	0,013	0,004	0,134	0,117	0,289	0,091	0,120	0,074
poly, ν=0,10, γ=1,0/d	0,455	0,329	0,013	0,004	0,134	0,118	0,289	0,091	0,121	0,071
poly, ν=0,20, γ=1,0/d	0,423	0,292	0,013	0,004	0,135	0,117	0,288	0,088	0,114	0,059
poly, ν=0,50, γ=1,0/d	0,379	0,221	0,013	0,008	0,118	0,108	0,275	0,078	0,101	0,048
rbf, ν=0,01, γ=1,0/d	0,548	0,452	0,101	0,132	0,156	0,170	0,420	0,163	0,377	0,386
rbf, ν=0,05, γ=1,0/d	0,546	0,458	0,158	0,149	0,157	0,171	0,420	0,163	0,382	0,382
rbf, ν=0,10, γ=1,0/d	0,552	0,487	0,185	0,184	0,157	0,170	0,420	0,163	0,399	0,428
rbf, ν=0,20, γ=1,0/d	0,650	0,618	0,203	0,133	0,157	0,178	0,423	0,163	0,421	0,453
rbf, ν=0,50, γ=1,0/d	0,908	0,800	0,200	0,078	0,207	0,217	0,416	0,132	0,536	0,318
sigmoid, ν=0,01, γ=1,0/d	0,228	0,034	0,045	0,031	0,230	0,077	0,090	0,023	0,159	0,100
sigmoid, ν=0,05, γ=1,0/d	0,263	0,096	0,086	0,127	0,193	0,072	0,084	0,011	0,253	0,284
sigmoid, ν=0,10, γ=1,0/d	0,304	0,151	0,135	0,113	0,249	0,165	0,066	0,024	0,437	0,407
sigmoid, ν=0,20, γ=1,0/d	0,409	0,269	0,144	0,154	0,431	0,286	0,111	0,050	0,620	0,443
sigmoid, ν=0,50, γ=1,0/d	0,641	0,411	0,170	0,084	0,745	0,315	0,223	0,096	0,763	0,302
poly, ν=0,01, γ=10,0/d	0,470	0,388	0,014	0,007	0,132	0,118	0,289	0,091	0,117	0,082
poly, ν=0,05, γ=10,0/d	0,487	0,401	0,013	0,004	0,132	0,118	0,289	0,091	0,120	0,074
poly, ν=0,10, γ=10,0/d	0,456	0,354	0,013	0,004	0,132	0,118	0,289	0,091	0,122	0,071
poly, ν=0,20, γ=10,0/d	0,424	0,305	0,013	0,004	0,135	0,117	0,288	0,088	0,114	0,059
poly, ν=0,50, γ=10,0/d	0,379	0,220	0,013	0,007	0,118	0,108	0,275	0,078	0,101	0,048
rbf, ν=0,01, γ=10,0/d	0,921	0,836	0,154	0,114	0,102	0,167	0,409	0,095	0,258	0,199
rbf, ν=0,05, γ=10,0/d	0,921	0,839	0,155	0,092	0,102	0,167	0,409	0,095	0,258	0,200
rbf, ν=0,10, γ=10,0/d	0,921	0,838	0,168	0,117	0,101	0,167	0,409	0,095	0,258	0,199
rbf, ν=0,20, γ=10,0/d	0,921	0,840	0,188	0,103	0,102	0,167	0,409	0,095	0,258	0,200
rbf, ν=0,50, γ=10,0/d	0,938	0,808	0,197	0,071	0,101	0,167	0,409	0,095	0,260	0,199
sigmoid, ν=0,01, γ=10,0/d	0,255	0,013	0,053	0,056	0,339	0,151	0,123	0,039	0,172	0,028
sigmoid, ν=0,05, γ=10,0/d	0,276	0,117	0,048	0,087	0,377	0,123	0,072	0,000	0,203	0,155
sigmoid, ν=0,10, γ=10,0/d	0,322	0,184	0,056	0,111	0,447	0,173	0,114	0,039	0,299	0,337
sigmoid, ν=0,20, γ=10,0/d	0,441	0,322	0,053	0,081	0,447	0,382	0,108	0,049	0,538	0,453
sigmoid, ν=0,50, γ=10,0/d	0,653	0,539	0,042	0,059	0,891	0,357	0,166	0,104	0,646	0,299

DBSCAN

Ustawienie	Breastw		Mammography		Wine		Statlog Heart		Cardio	
	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1	PR-AUC	F1
minPts=10, q_ε=0,50	0,986	0,880	0,205	0,091	0,604	0,528	0,433	0,234	0,485	0,311
minPts=20, q_ε=0,50	0,986	0,892	0,189	0,095	0,546	0,540	0,428	0,288	0,509	0,384
minPts=3, q_ε=0,50	0,984	0,829	0,225	0,083	0,217	0,146	0,414	0,154	0,329	0,227
minPts=5, q_ε=0,50	0,985	0,860	0,229	0,086	0,390	0,267	0,407	0,185	0,422	0,261
minPts=10, q_ε=0,75	0,933	0,501	0,201	0,159	0,492	0,423	0,424	0,336	0,429	0,454
minPts=20, q_ε=0,75	0,945	0,384	0,188	0,168	0,346	0,120	0,424	0,284	0,471	0,515
minPts=3, q_ε=0,75	0,932	0,724	0,186	0,129	0,093	0,000	0,406	0,256	0,334	0,311
minPts=5, q_ε=0,75	0,935	0,618	0,211	0,145	0,102	0,008	0,427	0,302	0,387	0,403
minPts=10, q_ε=0,90	0,924	0,212	0,176	0,199	0,180	0,011	0,482	0,267	0,330	0,318
minPts=20, q_ε=0,90	0,926	0,189	0,175	0,215	0,171	0,000	0,496	0,189	0,368	0,307
minPts=3, q_ε=0,90	0,922	0,353	0,180	0,184	0,091	0,000	0,448	0,358	0,332	0,373
minPts=5, q_ε=0,90	0,921	0,273	0,174	0,195	0,092	0,000	0,475	0,330	0,325	0,358
minPts=10, q_ε=0,95	0,918	0,070	0,165	0,232	0,124	0,000	0,491	0,189	0,308	0,266
minPts=20, q_ε=0,95	0,929	0,067	0,175	0,263	0,106	0,000	0,484	0,189	0,321	0,247
minPts=3, q_ε=0,95	0,916	0,217	0,174	0,204	0,092	0,000	0,471	0,340	0,294	0,277
minPts=5, q_ε=0,95	0,915	0,121	0,170	0,223	0,092	0,000	0,492	0,276	0,326	0,286
minPts=10, q_ε=0,99	0,926	0,003	0,162	0,207	0,092	0,000	0,410	0,172	0,274	0,101
minPts=20, q_ε=0,99	0,926	0,000	0,160	0,164	0,092	0,000	0,410	0,083	0,256	0,093
minPts=3, q_ε=0,99	0,923	0,052	0,165	0,217	0,092	0,000	0,410	0,200	0,255	0,115
minPts=5, q_ε=0,99	0,921	0,026	0,165	0,217	0,092	0,000	0,410	0,211	0,273	0,124